**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

# O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO DAS EMPRESAS

RAFAEL SALIM BALASSIANO

São Paulo
2023

**RAFAEL SALIM BALASSIANO**

# O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B171i Balassiano, Rafael Salim.
O impacto das práticas de sustentabilidade no custo de capital próprio das empresas : [recurso eletrônico] / Rafael Salim Balassiano.
312 KB ;

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.
Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Michele Nascimento Jucá.
Referências Bibliográficas: f. 51-66.

1. Práticas De Sustentabilidade. 2. Esg. 3. Custo De Capital Próprio. 4. Modelo Multinível. 5. Oecd.. I. Jucá, Michele Nascimento,*orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

# Folha de Identificação da Agência de Financiamento

**Autor**: Rafael Salim Balassiano

**Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em** Administração de Empresas

**Título do Trabalho:** O impacto das práticas de sustentabilidade no custo de capital próprio das empresas

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

RAFAEL SALIM BALASSIANO

# O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

**BANCA EXAMINADORA**

Profª. Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Ricardo Goulart Serra
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

## AGRADECIMENTOS

Agradeço e Deus por me permitir passar por mais esta jornada com saúde e paz.

Agradeço a paciência e o apoio incondicional de minha esposa e de meus filhos. Sem eles nada teria acontecido.

Agradeço o apoio e suporte de meu pai e de minhas irmãs, sobrinhas e cunhados.

Agradeço à minha cara orientadora, Profa. Michele Jucá, pela paciência, incentivo e orientação valiosa para que eu pudesse percorrer o melhor caminho e chegarmos a este momento.

Agradeço aos professores do Mackenzie, em particular aos professores Leonardo Basso, Eli Hadad e Marta Sambiase, pelo carinho e discussões produtivas que tivemos em sala e fora dela.

Agradeço aos Profs. Leonardo Basso e Ricardo Serra, pelos comentários e sugestões apontadas na banca de qualificação.

Um agradecimento especial ao Prof Wilson Nakamura que colaborou e me incentivou em vários momentos deste percurso, fazendo-me repensar e prosseguir.

Também um agradecimento especial ao meu amigo Wilson Ikeda, doutorando que me deu um importante apoio neste percurso da busca do conhecimento.

## RESUMO

As práticas de sustentabilidade têm despertado um interesse crescente nas empresas, mercados e países. Sua adoção gera a expectativa de melhoria da performance financeira das companhias, por meio da valorização de suas ações e redução do seu custo de capital próprio. Entretanto, os estudos empíricos realizados não apresentam um consenso sobre esses efeitos. Ademais, o papel moderador do nível de desenvolvimento dos países – na implementação dessas práticas – também impacta o custo de oportunidade dos investidores. Assim sendo, este estudo busca responder aos seguintes questionamentos: i) A adoção de práticas sustentáveis e o fato de o país ser desenvolvido ou em desenvolvimento influenciam o custo de capital próprio das empresas?, ii) A adoção de práticas sustentáveis em países desenvolvidos apresenta menor custo de capital próprio do que em países em desenvolvimento e iii) A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no custo de capital próprio das empresas em países desenvolvidos ou em desenvolvimento? Essas questões são analisadas por meio de uma regressão multinível, a partir de uma amostra de 72,873 observações e 5,638 companhias não financeiras de 10 países – em diferentes níveis desenvolvimento. Os países desenvolvidos (emergentes) são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França (China, Indonésia, Índia, África do Sul e Brasil). Os dados são obtidos a partir das bases da Bloomberg, Capital IQ Pro e Banco Mundial, para o período de 2010 a 2022. Como resultado, há a confirmação das hipóteses *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas* e *H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

**Palavras-chave**: Práticas de sustentabilidade, ESG, Custo de capital próprio, Modelo multinível, OECD.

## ABSTRACT

*Sustainable practices have aroused growing interest in companies, markets and countries. Its adoption generates the expectation of improving the financial performance of companies, through the appreciation of their shares and the reduction of their cost of equity. However, the empirical studies carried out do not present a consensus on these effects. Furthermore, the moderating role of the countries' level of development – in the implementation of these practices – also impacts the opportunity cost of investors. Therefore, this study seeks to answer the following questions: i) Does the adoption of sustainable practices and the fact that the country is developed or developing influence the cost of equity of companies?ii) Does the adoption of sustainable practices and the fact that the country is developed or developing presents a lower cost of equity than in developed countries? and iii) Does the adoption of sustainable practices have a different impact on the cost of equity of companies in developed or developing countries? These questions are analyzed using a multilevel regression, based on a sample of 72,873 observations and 5,638 non-financial companies from 10 countries - at different levels of development. The developed (emerging) countries are the United States, Japan, Germany, the United Kingdom and France (China, Indonesia, India, South Africa and Brazil). The data is obtained from the Bloomberg, Capital IQ Pro and World Bank databases, for the period from 2010 to 2022. As a result, there is the confirmation of hypotheses H1 – The higher the ESG score, the lower the companies' COE and H3 – The adoption of sustainable practices has a different impact on the COE of companies in developed and developing countries.*

***Keywords:*** *Sustainability practices, ESG, Cost of equity, Multilevel model, OECD*

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados dos estudos empíricos semelhantes ..... 29
Tabela 2 – Descrição das variáveis ..... 37
Tabela 3 – Estatística descritiva da variável COE por país ..... 40
Tabela 4 – Estatística descritiva das (sub) amostras ..... 41
Tabela 5 – Resultados do modelo nulo ..... 42
Tabela 6 – Resultados do modelo com interceptos aleatórios – COE ..... 44
Tabela 7 – Resultados do modelo completo ..... 46
Tabela 8 – Resultados do teste de robustez ..... 48

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| CAPM | *Capital Asset Pricing Model* ou Modelo de Precificação de Ativos de Capital |
| COE | *Cost of Equity* ou Custo de Capital Próprio |
| CSR | *Corporate Social Responsibility* ou Responsabilidade Social e Corporativa |
| DCF | *Discounted Cash Flow Model* ou Modelo de Fluxo de Caixa Descontado |
| ENV | *Environmental* ou Ambiental |
| GDP | *Gross Domestic Product Growth per Capita* ou Crescimento do Produto Interno Bruto *per Capita* |
| GOV | *Corporate Governance* ou Governança Corporativa |
| ESG | *Environmental, Social and Corporate Governance* ou Ambiental, Social e Governança Corporativa |
| EUA | Estados Unidos da América |
| HLM | *Hierarchical Linear Model* |
| ICC | *Intraclass Correlation* ou Correlação Intraclasse |
| WGI | World Governance Indicators ou Indicadores Mundiais de Governança |
| MLE | *Maximum Likelihood Estimation* ou Estimativa de Máxima Verossimilhança |
| OECD | Organization for Economic Co-Operation and Development ou Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico |
| OLS | *Ordinary Least Squares* |
| PIB | Produto Interno Bruto |
| REML | *Restricted Estimation of Maximum Likelihood* ou Estimativa Restrita de Máxima Verossimilhança |
| SOC | Social |
| SE | *Standard Errors* |
| UE | União Europeia |

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..... 12
1.1 Contextualização ..... 12
1.2 Justificativa ..... 14
1.3 Objetivos e hipóteses ..... 15
1.4 Amostra e metodologia ..... 16
1.5 Contribuições ..... 16
2. REVISÃO DA LITERATURA ..... 18
2.1 Referencial teórico ..... 18
2.1.1 Dimensões de ESG ..... 18
2.1.2 Custo de capital próprio ..... 19
2.1.3 Teoria de *stakeholder* ..... 20
2.1.4 Teoria da agência ..... 21
2.1.5 Teoria da sinalização ..... 22
2.1.6 Teoria da legitimidade ..... 23
2.1.7 O papel moderador do nível de desenvolvimento do país ..... 24
2.1.8 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu COE ..... 25
2.1.9 Relação entre indicadores macroeconômicos e o COE das empresas ..... 26
2.2 Referencial empírico ..... 27
3 METODOLOGIA ..... 31
3.1 Amostra ..... 31
3.2 Modelos econométricos multinível ..... 32
3.2.1 Modelo nulo ..... 33
3.2.2 Modelo com interceptos aleatórios ..... 34
3.2.3 Modelo completo ..... 35
3.3 Descrição das variáveis ..... 37
4 ANÁLISE DE RESULTADOS ..... 40
4.1 Estatística descritiva ..... 40
4.2 Modelo nulo ..... 42
4.3 Modelo com interceptos aleatórios ..... 43
4.4 Modelo completo ..... 45
4.5 Testes de robustez ..... 47
5 CONCLUSÃO ..... 49
REFERÊNCIAS ..... 51

# 1. INTRODUÇÃO

Nesta sessão são apresentados o contexto – no qual o presente trabalho está inserido – problema de pesquisa e justificativa que delimitam objetivos, hipóteses testadas e abordagem metodológica.

## 1.1 Contextualização

Nos últimos anos, verifica-se um crescimento na adoção de práticas de sustentabilidade pelas empresas. Tal fato decorre de uma maior pressão da sociedade, bem como de imposições regulatórias dos governos. Os *scores* ambientais, sociais e de governança ou *environmental, social and governance* (ESG) são uma forma de mensuração do nível de aderência das empresas ao seu compromisso com tais procedimentos. Após sua divulgação, o mercado de capitais passa a perceber uma relação positiva entre os *scores* ESG e o retorno dos investimentos (Breuer *et al.*, 2018; Brooks & Oikonomou, 2012; Giese *et al.*, 2019).

Além dos mercados, os países também reconhecem a relevância desse tema. Na China, recentemente, o governo sanciona regulamentações, exigindo que as empresas assumam responsabilidades ambientais, sociais e de governança corporativa (Chen *et al.*, 2022). Já a Índia determina que empresas – de um determinado porte – invistam 2% de seus lucros líquidos médios dos últimos três anos em ações de ESG (Dahiya & Singh, 2020). Entretanto, desde o final dos anos 2000, países como Brasil, China, Dinamarca, Hong Kong, Índia, Malásia e África do Sul já apresentam regras para divulgação das atividades de sustentabilidade desenvolvidas pelas empresas locais (Brooks & Oikonomou, 2018). Em sintonia com esses países, as Nações Unidas recomendam que as empresas de grande porte publiquem relatórios de sustentabilidade até 2030 (United Nations, 2013).

Ocorre que – não obstante o volume de estudos empíricos já publicados sobre essa relação – os resultados ainda são controversos. Para Alareeni e Hamdan (2020) e Azmi *et al.* (2021), a adoção de práticas ESG transmitem indiretamente a disposição de as empresas atenderem às demandas dos *stakeholders*, evitando alguns dos custos associados ao cumprimento estrito de acordos contratuais formais – como custos de contratos sindicais e aumento de regulamentações governamentais. Além disso, para Porter e Kramer (2006), a adoção de práticas ESG deve ser

percebida como uma fonte de oportunidade, vantagem competitiva e inovação corporativa, e não um custo, ato de caridade ou restrição.

Ao contrário, para Devinney (2009), as práticas de ESG podem ser classificadas como um uso potencialmente ineficiente de recursos. As organizações devem priorizar a criação de valor e não a transformação do mundo num lugar melhor (Friedman, 1970). Embora as empresas possam se tornar mais virtuosas, há invariavelmente um custo nesse processo. Aupperle *et al.* (1985) observam que empresas socialmente conscientes incorrem em custos diretos maiores e obtêm lucros menores do que aquelas que não têm essa compreensão. Por sua vez, Nollet *et al.* (2016) apresentam evidências de uma relação em forma de U entre as práticas de governança e o desempenho das empresas. Já Brammer *et al.* (2006) indicam haver uma relação negativa entre os indicadores ambientais e os retornos das empresas.

Independentemente dessa discussão, a Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) vem estimulando a aceleração da implementação destas ações, sobretudo quanto à dimensão ambiental. Ela indica elementos prioritários e objetivos que devem ser considerados pelas empresas e divulgados ao mercado – sem a possibilidade de existência de interpretações subjetivas (OECD, 2015). Tais sugestões são extensivas a todos os países – membros ou não. Porém, para aqueles que são tidos como parceiros-chave – China, Indonésia, Índia, África do Sul e Brasil (OECD, 2015) – elas se tornam ainda mais necessárias para sua acessão a país-membro.

Segundo Ordonez-Ponce e Talbot (2022), os padrões de sustentabilidade dos países ricos são mais elevados do que naqueles mais pobres. De fato, os requisitos de governança, transparência e regulamentação nos mercados emergentes são menores do que nos desenvolvidos (Khanna & Palepu, 2000). Além disso, os países em desenvolvimento também são caracterizados por maior incerteza (Bilgin *et al.*, 2021), o que faz com que a oferta de capital seja mais cara (Wang *et al*., 2021). Por outro lado, Raimo e Nuccio (2020) e Jiménez e Zorio-Grima (2021) identificam que a adoção de práticas de sustentabilidade – pelas empresas – atrai o capital de credores e acionistas com custos menores, devido à redução da assimetria informacional e dos conflitos de agência.

Nos estudos que investigam o impacto das práticas de ESG no custo de capital próprio ou *cost of equity* (COE) das empresas, também há resultados antagônicos. Richardson e Welker (2001)

identificam uma relação positiva. Já Eom e Nam (2017) e Suto e Takehara (2017) obtêm resultados não conclusivos. Entretanto, a maioria dos estudos aponta para uma relação negativa entre a adoção de práticas de sustentabilidade e COE das empresas que operam em: i) países anglo-saxões (Sharfman & Fernando, 2008; Ghoul *et al.*, 2011; Dhaliwal *et al.*, 2011; Weber, 2018; Jimenez & Zorio-Grima, 2020), ii) asiáticos (Xu *et al.*, 2015; Li & Foo, 2015; Li & Liu, 2018) e iii) desenvolvidos e em desenvolvimento (Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez, 2017; Ghoul *et al.*, 2018; Gupta, 2018).

## 1.2 Justificativa

Conforme mencionado, estudos empíricos sugerem que a divulgação dos *scores* de ESG reduz a assimetria de informações e conflitos de agência entre gestores e investidores, aumentando a confiança desses últimos. Tal fato leva à redução do custo do capital das empresas (Ghoul *et al.*, 2011; Reverte, 2012; Dhaliwal *et al.*, 2014; Ng & Rezaee, 2015; Ok & Kim, 2019; Ellili, 2020; Raimo *et al.*, 2020; Jiménez & Zorio-Grima, 2021; Mulchandani *et al.*, 2022). Com efeito, segundo Chouaibi *et al.* (2021), o cumprimento das metas de sustentabilidade traz implicações práticas para investidores e demais *stakeholders*. Entre elas, destaca-se a mitigação dos seus riscos idiossincráticos – relacionados às decisões corporativas – levando à redução do seu COE.

Uma das principais formas de calcular o COE das empresas se dá por meio do modelo *capital asset pricing model* (CAPM). Nele, o coeficiente beta mensura o nível de risco sistemático ou macroeconômico ao qual a empresa está exposta (Sharpe, 1964; Ruefli *et al*., 1999). Segundo Ghoul *et al.* (2011) e Gregory *et al.* (2014), empresas com elevados *scores* de ESG são menos vulneráveis aos choques exógenos ou crises de mercado e, portanto, apresentam menor risco sistemático. De fato, ao adotarem práticas de sustentabilidade, essas companhias melhoram sua comunicação com os investidores, por meio da divulgação de informações (não) financeiras e sinalizam um compromisso duradouro com o mercado, reguladores, bancos e demais *stakeholders*, atraindo investidores de longo prazo (Mulchandani *et al.*, 2022).

Ademais, o problema da assimetria informacional – entre os gestores das empresas e seus investidores – é menos grave para aquelas com altos *scores* de ESG. Essas empresas são tipicamente mais transparentes, sobretudo com relação à sua exposição e gestão do risco (Ghoul *et al.*, 2011). Outra sinalização importante são as mudanças nos *scores* de ESG. Esse pode ser

um indicador relevante, além de viabilizar a integração entre *benchmarks* de políticas de gestão e análises financeiras (Giese *et al.*, 2019; Yu *et al.*, 2021; Gonçalves *et al.*, 2022). Tais mudanças são especialmente percebidas por seus *stakeholders* principais – os acionistas – impactando negativamente o COE dessas organizações.

Em contrapartida, há autores que encontram uma relação positiva entre a adoção de práticas de sustentabilidade e o COE. Segundo Dahiya e Singh (2020) e Nazir *et al*. (2022), empresas social e ecologicamente responsáveis arcam com um COE maior, uma vez que há acionistas que percebem a adoção de práticas de ESG como um fardo financeiro adicional. Outros estudos apontam eventuais suspeitas de comportamento de oportunismo gerencial (Barnea & Rubin, 2010; Borghesi *et al.*, 2014), sinais de desinvestimentos (Brammer *et al.*, 2006), ou mesmo uma proteção legal ineficiente dos investidores (Breuer *et al.*, 2018). Tais fatos limitam o potencial de captação de recursos por estas empresas, elevando seu COE.

Outro aspecto igualmente passível de investigação, refere-se ao papel moderador do nível de desenvolvimento do país – em relação às práticas sustentáveis – sobre o COE das empresas. De acordo com Raddatz (2006) e Breuer *et al.* (2018), países desenvolvidos apresentam mercados de capitais mais maduros, o que implica em uma maior quantidade de investidores e nível de liquidez. Além disso, tem-se que a qualidade do ambiente jurídico de um país está relacionada à existência de leis que garantam o estado de direito àquela sociedade. Esse é um dos principais atributos associados à infraestrutura de governança daquela região. Normalmente, essa característica é mais observada em países desenvolvidos que em desenvolvimento. Por sua vez, quanto melhor a qualidade da governança pública, melhor o desempenho das empresas (Sun *et al.*, 2015; Wu, 2021). Assim, espera-se uma relação negativa entre os *scores* de ESG e o COE das empresas que operam em países desenvolvidos.

## 1.3 Objetivos e hipóteses

Diante do exposto, verifica-se que a relação entre adoção de práticas sustentáveis e COE permanece controversa, suscitando os seguintes questionamentos neste estudo: i) A adoção de práticas sustentáveis e o fato de o país ser desenvolvido ou em desenvolvimento influenciam o COE das empresas? e ii) A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos ou em desenvolvimento? Destaca-se que o nível de compromisso das empresas com a sustentabilidade é observado por meio dos *scores* de ESG.

Não obstante à identificação de impactos positivos e negativos em pesquisas anteriores, com base nas teorias de finanças corporativas e maioria dos resultados dos estudos empíricos apresentados no item 2 – Revisão da literatura, as hipóteses decorrentes desses objetivos são: *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o COE das empresas, H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento e H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

## 1.4 Amostra e metodologia

Para tanto, considera-se uma amostra final com 72,873 observações e 5,638 companhias não financeiras de 10 países em diferentes níveis desenvolvimento. Destes, 5 são os países-membro da OECD – com o maior valor absoluto de Produto Interno Bruto (PIB) em dólares norte-americanos (USD) em 2021 – Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França – enquanto que os outros 5 são tidos como seus parceiros-chave – China, Indonésia, Índia, África do Sul e Brasil. A verificação desses objetivos é feita por meio de uma regressão multinível com dados em painel ou modelo hierárquico linear, considerando o período de 2010 a 2022. Referidos dados são obtidos a partir das bases da Bloomberg, Standard & Poor's – Capital IQ Pro e Banco Mundial.

## 1.5 Contribuições

Normalmente, os estudos relacionados ao COE analisam o impacto de determinantes como nível de proteção ao investidor e de maturidade do mercado de ações. Porém, há uma literatura escassa sobre a relação entre as práticas de sustentabilidade ou o nível de desenvolvimento dos países e o COE. Ademais, verifica-se a existência de estímulos para acelerar a implementação das práticas de sustentabilidade – em especial nos países em desenvolvimento – e verificar seus efeitos nos indicadores financeiros das empresas (Ghoul *et al.*, 2011; OECD, 2015).

Assim, este estudo contribui para o debate sobre o impacto das práticas de sustentabilidade no COE das empresas. Embora um maior número de estudos empíricos aponte para uma relação negativa (Brammer *et al*., 2006; Ghoul *et al*., 2011; Ng & Rezaee, 2015; Breuer *et al*., 2018; Gonçalves *et al.*, 2022; Raimo *et al*., 2020; Jiménez & Zorio-Grima, 2021; Yang & Yulianto,

2022), uma proporção menor deles argumenta que um alto comprometimento com tais práticas pode estar associado a um COE mais elevado (Dahiya & Singh, 2020; Nazir *et al*., 2022).

Além disso, a análise do efeito moderador do nível de desenvolvimento dos países é igualmente relevante. A maioria dos estudos examina amostras de empresas norte-americanas ou europeias. Ocorre que as empresas de países emergentes têm prioridades e características distintas das dos países desenvolvidos. Segundo Brooks e Oikonomou (2018), Lozano e Martínez-Ferrero (2022) e Singhania e Saini (2022), os *scores* de ESG apresentam impactos distintos no desempenho das empresas localizadas em ambos os tipos de mercados.

Por sua vez, Breuer *et al*. (2018), Wang *et al.* (2021) e Wu (2021) verificam que a redução do COE – por meio da adoção de práticas de sustentabilidade – se dá, sobretudo, em países nos quais a legislação sobre o comprometimento com práticas de sustentabilidade é mais antiga ou rígida – como no caso dos países desenvolvidos (Breuer *et al*., 2018; Wang *et al.*, 2021; Wu, 2021). Assim, entre as contribuições desta pesquisa, está a investigação do impacto da adoção de práticas de sustentabilidade no COE das companhias, considerando as diferenças relacionadas a três níveis de agrupamento de dados – tempo, empresa e países.

# 2. REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura tem por objetivo apresentar as principais teorias e resultados de estudos empíricos semelhantes, bem como suportar as hipóteses desta pesquisa.

## 2.1 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta o contexto relacionado ao impacto das práticas de sustentabilidade – refletidas nas métricas de ESG – bem como o papel moderador do nível de desenvolvimento dos países no COE das empresas. Além disso, são abordadas as principais teorias de finanças que suportam as hipóteses deste estudo.

### 2.1.1 Dimensões de ESG

Os fatores ESG ganham especial importância à medida em que há avanços reais na implementação de práticas sustentáveis pelas empresas. Essa evolução se contrapõe a alguns investimentos supostamente sustentáveis que, na realidade, são motivados por oportunismo gerencial ou para ocultar problemas de baixa performance empresarial.

No caso dos fatores ambientais (ENV), eles podem ser verificados por meio do atingimento de metas, tais como redução da emissão de gases poluentes, melhor gestão de resíduos e aumento de eficiência energética. Um melhor desempenho ambiental pode trazer benefícios econômicos, via uso mais eficiente dos recursos. Tais benefícios são igualmente avaliados pelos investidores (Guenster *et al.*, 2011; Yadav *et al.*, 2016).

Quanto aos fatores sociais (SOC), eles estão relacionados não somente às condições de trabalho – saúde e segurança laboral, inexistência de trabalho infantil na cadeia de suprimentos – mas também à proteção da comunidade local em que a empresa atua. Ng e Rezaee (2015) sugerem que as dimensões sociais podem exigir recursos adicionais. Porém, um bom desempenho social também apresenta compensações financeiras como a mitigação de riscos trabalhistas e de imagem, por exemplo.

Por fim, os fatores de governança (GOV) se referem a um conjunto de princípios que regem a ética e a integridade da empresa, sendo essenciais para alinhar os interesses dos seus *stakeholders* – transparência, negociação justa, procedimentos de auditoria, bom funcionamento do conselho de administração etc. Entre os fatores de sustentabilidade, o de governança é o que é observado há mais tempo pelo mercado (Bebchuk *et al.*, 2013).

### 2.1.2 Custo de capital próprio

Enquanto o risco sistemático depende da sensibilidade da empresa aos movimentos gerais do mercado, o risco idiossincrático decorre de suas características específicas – não podendo ser explicado pelas mudanças nos retornos médios da carteira de mercado. Um maior risco sistemático implica que a realização dos retornos das ações é menos previsível. Isso faz com que o investidor demande uma taxa de retorno maior para compensar esse efeito. O COE de uma empresa representa essa taxa de retorno mínima requerida por seus acionistas. Ela pode ser compreendida como sendo o custo de oportunidade que o investidor teria, aplicando seus recursos num investimento alternativo – com risco equivalente (Sharpe, 1964; Dahiya & Singh, 2020).

Segundo Ghoul *et al.* (2011) e Gregory *et al.* (2014), empresas com baixos níveis de responsabilidade social corporativa – *corporate social responsibility* (CSR) ou *scores* de ESG apresentam um maior risco não diversificável. Segundo os autores, tais empresas estão mais expostas aos choques exógenos ou crises de mercado e, portanto, apresentam um risco sistemático ou COE mais elevado. Já Breuer *et al.* (2018) e Ghoul *et al.* (2018) entendem que o (não) desempenho das práticas de sustentabilidade tem uma relação diretamente proporcional com a percepção do mercado do nível de risco assumido pela empresa e do perfil de seus investidores, afetando seu COE.

Sobre o perfil de seus investidores, a teoria econômica tradicional assume que investidores racionais – limitados pelo apetite ao risco e restrições orçamentárias – escolhem carteiras de investimento que maximizem os retornos esperados. Chen e Xie (2022) argumentam que os investidores avaliam os riscos – e preveem os retornos de seus ativos – com base em informações não financeiras fornecidas pelas empresas, sobretudo. Portanto, há uma associação inequívoca entre a divulgação dos *scores* de ESG pelas empresas e as decisões dos investidores.

Estudos empíricos apontam para percepções distintas dessa relação. Há autores que verificam que a adoção de práticas sustentáveis onera os gastos operacionais das empresas, sendo transferidos aos preços dos seus produtos e serviços. Ocorre que consumidores – em mercados sensíveis a preços – relutam em pagar um prêmio por essas práticas, prejudicando o retorno dos investidores. Além disso, reduções nos *scores* de ESG trazem impactos negativos à reputação da empresa, desencadeiam preocupações, saídas dos investidores e reduzem sua capacidade de captar recursos (Brammer *et al.*, 2006, Wong & Zhang, 2022).

Ao contrário, ao adotarem práticas de sustentabilidade, as companhias melhoram sua comunicação com os investidores, por meio da divulgação de informações (não) financeiras, sinalizando um compromisso de longo prazo com o mercado, atraindo investidores com esse mesmo perfil. Além disso, essas empresas são tipicamente mais transparentes, sobretudo com relação à sua exposição e gestão do risco, reduzindo seu COE (Ghoul *et al.*, 2011; Mulchandani *et al.*, 2022).

Em síntese, Dhaliwal *et al.* (2011) e Ghoul *et al.* (2011) afirmam que empresas com altos *scores* de ESG se beneficiam de um menor COE, uma vez que: i) são capazes de atrair uma base maior de investidores, ii) têm um menor nível de risco percebido pelo mercado, iii) atraem investidores institucionais interessados nessas práticas e iv) melhoram a avaliação dos analistas. Tais argumentos reforçam a *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

### 2.1.3 Teoria de *stakeholder*

Em seu artigo seminal, Freeman (1984) apresenta a teoria de *stakeholder*. O autor esclarece que o termo se refere a grupos distintos de indivíduos que apostam na empresa – proprietários, credores, colaboradores, clientes e, em última instância, a própria sociedade. Segundo a teoria, as empresas que são capazes de promover um equilíbrio no atendimento dos interesses de todos os *stakeholders* são mais propensas a alcançar resultados financeiros sustentáveis no longo prazo (Donaldson & Preston, 1995).

Mais recentemente, surge uma prática de autorregulação nas empresas que também contribui para seus objetivos sociais – a *Corporate Social Responsibility* (CSR). A CSR aborda a responsabilidade social como sendo um dever de os empresários alinharem decisões e ações –

em termos dos objetivos e valores da sociedade (Bowen, 1953; Carroll, 1999). Significa dizer que a CSR prioriza uma única responsabilidade – sua orientação social. Já a teoria do *stakeholder* considera as responsabilidades com as outras partes interessadas no negócio – retorno aos proprietários e credores, satisfação aos clientes e colaboradores e adimplência com os fornecedores (Freeman *et al.*, 2010).

Atualmente, empresas incorporam as práticas de ESG aos seus negócios para reforçar seu relacionamento e criar valor aos *stakeholders*. Em troca, investidores aceitam retornos mais baixos, resultando em um custo de capital menor à companhia (Sharfman & Fernando, 2008; Peng & Isa, 2020). Sobre este, vale destacar que o COE é diretamente proporcional ao nível de endividamento da empresa (Modigliani & Miller, 1958; Copeland *et al.*, 2014). Referidos argumentos suportam a *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

### 2.1.4 Teoria da agência

A discussão sobre a função-objetivo da empresa ainda não está pacificada. Há questionamentos sobre para quem a empresa deve criar valor – se apenas aos seus acionistas ou se a todos os seus *stakeholders*. Para Friedman (1970), a responsabilidade social das empresas é aumentar seu lucro – logo, maximizar a riqueza de seus proprietários. Já para Bowen (1953) e Carroll (1999), os investimentos de CSR estão associados a custos sem retorno direto, sendo percebidos como menos favoráveis aos acionistas.

A teoria de agência – apresentada por Jensen e Meckling (1976) – também trata dos conflitos de interesses entre gestores (agentes) e proprietários (principais). Para os autores, as empresas são um conjunto de relacionamentos contratuais entre os indivíduos. Segundo Peng e Isa (2020), as atividades de CSR – até recentemente – eram consideradas um problema de agência que expropria a riqueza dos acionistas. O executivo pode dispender seu tempo e seus recursos com atividades de responsabilidade social, mas não os de seu empregador – que o contratou para se dedicar à obtenção de lucro à empresa.

Para Friedman (1970), certas atividades de CSR são apenas uma forma de os gerentes perseguirem seus objetivos e interesses próprios – sociais, políticos, econômicos ou de carreira. Isso pode ser entendido como uma questão de agência, pois nesses casos os gestores não estão

alinhando, adequadamente, o desempenho das empresas com os interesses dos acionistas (Jensen & Meckling, 1976). De fato, Levitt (1958) esclarece que o bem-estar corporativo somente faz sentido se apresentar vantagem econômica.

Já para outros autores, a minimização de conflitos entre *stakeholders*, agrega valor (Shahbaz *et al*., 2020; Azmi *et al*., 2021) e reduz o custo de capital (Benlemlih, 2017; Wang *et al.*, 2021) das empresas. Entre outras possibilidades, isso se dá por meio do equilíbrio de informações entre as partes interessadas, sobretudo. O contrário – a assimetria informacional – acontece quando alguns agentes econômicos têm mais informações do que outros (Akerlof, 1970).

Iosifidi e Kokas (2015), Houqe *et al*. (2020), Jiménez e Zorio-Grima (2021) e Wang *et al.* (2021) sugerem que a diminuição dos problemas de assimetria informacional, fornece mais segurança aos *stakeholders* e permite uma visão mais clara sobre os diferentes níveis de risco. Como consequência, elas são melhor avaliadas, obtêm melhores *scores* de ESG e enfrentam menos restrições financeiras, reduzindo seu custo de capital. Tais fatos ratificam a *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

Ademais, a não simetria de informações entre investidores – em que alguns são percebidos como mais bem informados do que outros – pode levar aqueles com desvantagem informacional a protegerem-se do preço e tornarem-se menos dispostos a negociar, reduzindo a liquidez da ação. Como resultado, há um aumento da variação entre ofertas de compra e venda de ações, além dos custos de transação, resultando numa elevação do COE (Dhaliwal *et al.*, 2011).

### 2.1.5 Teoria da sinalização

A teoria da sinalização está fundamentalmente preocupada em reduzir a assimetria informacional entre duas partes (Spence, 1973). Em geral, uma das partes tem mais acesso à informação que a outra. Logo, a primeira escolhe como e quando a disponibilizará a outra. Cabe à segunda decidir como a interpretará (Connelly *et al.*, 2011).

Verrechia (2001) complementa esse conceito ao afirmar que as organizações – ao realizarem determinadas escolhas – sinalizam informações ao mercado. É sabido que gestores têm mais acesso às informações que os demais *stakeholders.* Assim, esses últimos interpretam informações adicionais às demonstrações financeiras como um sinal positivo. No caso da

divulgação das práticas de ESG, tais informações possibilitam uma melhor análise dos riscos associados às atividades operacionais das empresas.

Como consequência, *scores* mais elevados de ESG melhoram sua imagem, possibilitando a atração de consumidores – que se preocupam com questões de sustentabilidade – e de investidores dispostos a pagar um valor maior por seus títulos – uma vez que elas minimizam os riscos de regulamentações governamentais. Além disso, empresas que adotam ações menos poluentes, socialmente discriminatórias e de não conformidade corporativa reduzem seu custo de capital e de dificuldades financeiras (Gillan *et al*., 2021; Wong & Zhang, 2022) – fundamentando a *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

### 2.1.6 Teoria da legitimidade

A teoria da legitimidade sugere que as organizações devem garantir que suas ações estejam em conformidade com as normas da sociedade em que operam. Quando surge uma disparidade real ou potencial – entre o sistema de valores da empresa e o da sociedade – a legitimidade organizacional pode ser ameaçada, assumindo formas de sanções legais, econômicas ou sociais. Portanto, a legitimidade da autoridade não é apenas a obrigação de obedecer, mas também o alinhamento moral com um conjunto mais amplo de crenças, ideias e valores da sociedade (Suchman, 1995; Sawmar & Mohammed, 2021).

Windolph *et al.* (2014) mencionam que a CSR é a intenção de a empresa buscar sua legitimidade moral. Wang e Sarkis (2017) acrescentam que as empresas podem se engajar em dois tipos de estratégias de CSR para construir legitimidade: i) tomar medidas afirmativas e estar comprometido com um comportamento ambiental e socialmente responsável, e ii) assumir suas responsabilidades corporativas perante a sociedade. O alinhamento moral das instituições com os valores e normas sociais é um elemento crucial para suscitar a motivação interna das pessoas. Essa atitude é mais eficaz do que orientar seu comportamento por meio da imposição de poder ou sanções administrativas (Tyler, 2006).

Assim, as empresas devem fornecer explicações sobre seu comportamento ambiental, social e corporativo. Caso a sociedade não perceba as ações da empresa como sendo responsáveis ou legítimas, sua sobrevivência pode ser comprometida no longo prazo (Davis, 1973). Nesse

sentido, essa teoria sugere que a promoção direta de práticas de ESG é uma questão estratégica. Tais ações têm impacto positivo na competitividade e situação financeira da empresa, afetando ainda sua continuidade. O estudo de Benlemlih (2017) corrobora essa teoria ao verificar que empresas que divulgam informações sobre suas condutas sustentáveis apresentam menores riscos sistemáticos e idiossincráticos. Além disso, a implementação de uma estratégia para gestão de riscos reduz a probabilidade de crises ambientais, regulatórias e reputacionais, reduzindo o custo de captação de recursos da empresa. Referidos argumentos vão ao encontro da *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

### 2.1.7 O papel moderador do nível de desenvolvimento do país

O efeito moderador do nível de desenvolvimento do país, em relação aos *scores* de ESG e COE das empresas, também é analisado sob a ótica das teorias mencionadas. Forti *et al.* (2011) apontam que a assimetria informacional caracteriza o ambiente legal e institucional dos países. Empresas localizadas em regiões com uma sólida estrutura de governança, ambiente jurídico eficiente e baixo nível de corrupção divulgam mais informações ESG que aquelas que estão localizadas em países sem esse arcabouço (Maama, 2021). Por sua vez, Dhaliwal *et al*. (2014) verificam que o nível de transparência de informações (não) financeiras varia de acordo com a o posicionamento das partes interessadas de cada país. Aqueles países mais orientados ao equilíbrio de interesses entre os *stakeholders* apresentam maior nível de divulgação de *scores* de ESG.

Ao contrário, Chen *et al.* (2022) apontam que empresas multinacionais em países emergentes – com produtividade relativamente baixa como Brasil e Malásia – apresentam uma relação negativa entre os *scores* de ESG e seu desempenho financeiro. Além disso, Islam *et al.* (2018) verificam que economias em desenvolvimento apresentam um baixo nível de qualidade regulatória. Assim, quando os objetivos do mercado estão em desacordo com o interesse público, os mecanismos de governança corporativa tendem a não serem efetivos no cumprimento das regulações do país. Como consequência, o retorno dos investidores dessas empresas é menor do que naquelas localizadas em países desenvolvidos.

Já Albertini (2013) identifica que – nos países emergentes, em que a regulação ambiental é menos restritiva – as empresas que voluntariamente adotam práticas ambientais apresentam retorno maior do que aquelas que o fazem por mera obrigação de cumprir a legislação. Por sua

vez, Buallay (2019) aponta diferenças no nível de transparência de informações entre os componentes de ESG das empresas. A difusão de práticas ambientais e de governança corporativa tende a ser maior em empresas localizadas em países desenvolvidos. Porém, a exposição de práticas sociais é maior pelas empresas localizadas em países emergentes. Essa diferença pode estar associada ao fato de que – historicamente – as empresas localizadas em países desenvolvidos apresentam um maior nível de compromisso social, inexistindo a necessidade de destacar esse comportamento já esperado (Baughn *et al.*, 2007).

Ademais, Hail e Leuz (2006), Chen *et al*. (2009), Gupta (2018) e Lozzano e Ferrero (2022) identificam que empresas que operam em países com alto nível de desenvolvimento econômico e de governança corporativa – no qual há regulamentação de valores mobiliários mais forte e mecanismos de execução mais rígidos – apresentam um COE menor. Ao contrário, países com baixos níveis de proteção legal aos investidores têm COE mais elevado. Breuer *et al*. (2018) corroboram esse argumento ao constatar que a adoção de práticas de sustentabilidade apresenta uma relação negativa com o COE das empresas em países com alta qualidade regulatória. Tais argumentos reforçam as hipóteses *H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento e H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

### 2.1.8 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu COE

Segundo Ghoul *et al.* (2011), entre os determinantes tradicionais do COE das empresas, destacam-se as variáveis tamanho (SIZE), *book-to-market ratio* (BTM) e alavancagem (LEV). Nesta pesquisa, elas são analisadas como variáveis de controle corporativas. De acordo como o modelo de três fatores de Fama e French (1993), o tamanho da empresa possui poder preditivo do retorno de seus ativos, apresentando uma relação negativa entre ambos. De fato, empresas de grande porte têm uma maior cobertura de analistas – o que reduz a assimetria informacional entre gestores e investidores – reduzindo seu COE (Alberts & Archer, 1973; Cavaliere & Costa, 1999; Hail & Leuz, 2006; Bowen *et al*., 2008; Chen *et al.*, 2009; Boubakri *et al.*, 2010; Embong *et al*., 2012, Breuer *et al.*, 2018; Dahiya & Singh, 2020; Raimo *et al.*, 2020; Yang & Yulianto, 2022).

Ainda de acordo com o modelo de três fatores de Fama e French (1993), a razão entre o valor contábil e de mercado do capital próprio da empresa – *book-to-market ratio* – também impacta

o retorno dos seus ativos. Esse índice representa a oportunidade de crescimento de uma empresa. O fato de o valor do patrimônio líquido ser maior que o de capitalização da empresa indica a inexistência de boas oportunidades de crescimento, o que prova sua subavaliação. Isso pode estar relacionado à existência de problemas financeiros ou à incerteza sobre os resultados futuros, havendo a percepção de um risco maior pelos investidores, e consequente elevação do COE da empresa (Gebhardt *et al.*, 2001; Porta *et al.*, 2002; Gode & Mohanram, 2003; Hail & Leuz, 2006; Breuer *et al.*, 2018; Dahiya & Singh, 2020; Raimo *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021; Gonçalves *et al.*, 2022; Yang & Yulianto, 2022)

Por fim, quanto à alavancagem, Modigliani e Miller (1958, 1963) são os primeiros a afirmarem que o custo de capital da empresa não é função de sua estrutura de capital, mas sim do retorno dos seus ativos. Assim, investidores esperam um retorno mínimo compatível ao risco das decisões de investimento das organizações. Porém, eles também apontam que a alavancagem eleva o risco dos acionistas. Um maior nível de endividamento reduz a solvência da empresa no longo prazo, expondo seus investidores a um risco mais elevado. Logo, em compensação, eles exigem um retorno superior, o que implica em uma relação positiva entre a alavancagem e o COE (Robichek *et al.*, 1973; Gode & Mohanram, 2003; Botosan & Plumlee, 2005; Dhaliwal *et al.*, 2006; Breuer *et al.*, 2018; Aharon & Yagil, 2019; Dahiya & Singh, 2020; Raimo *et al.*; 2020; Wang *et al.*, 2021; Yang & Yulianto, 2022).

### 2.1.9 Relação entre indicadores macroeconômicos e o COE das empresas

Na literatura empírica, identifica-se duas variáveis macroeconômicas que se destacam na análise do seu impacto no COE das companhias, sendo as taxas de crescimento PIB *per capita* (GDP) e os indicadores mundiais de governança – World Governance Indicators (WGI) ou índice de Kaufman dos países (Hooper *et al.*, 2009; Kaufmann *et al.*, 2011; Low *et al.*, 2011; Breuer *et al.*, 2018; Ghoul *et al.*, 2018; Ejaz *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021).

Com relação à taxa de crescimento do produto interno bruto *per capita*, trata-se de uma *proxy* para controlar o efeito do nível de desenvolvimento econômico dos países. Ocorre que os estudos empíricos não são consensuais com relação ao sinal entre o GDP e o COE. Hail e Leuz (2006) identificam uma relação negativa. Já Boubakri *et al.* (2010) e Wang *et al.* (2021) verificam uma relação positiva. Porém, em todos eles, essa relação é estatisticamente insignificante. Assim sendo, o sinal esperado dessa relação permanece indefinido nesse estudo.

Além disso, há estudos que apontam para uma relação positiva entre a qualidade de governança, higidez jurídica, proteção aos investidores e transparência das empresas com o desempenho do mercado de ações dos países. Tal fato permite a redução dos custos de transação, agência e COE das empresas (Porta *et al.*, 2002; Hail & Leuz, 2006; Chen *et al.*, 2009; Low *et al.*, 201; Ejaz *et al.*, 2020; Imran *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021).

## 2.2 Referencial empírico

Na Tabela 1, os painéis A e B apresentam um resumo dos resultados dos testes realizados por outros estudos empíricos semelhantes, cuja variável dependente é o COE. No painel A, a variável independente da equação econométrica analisada é o *score* geral de ESG, enquanto que no Painel B, investiga-se a relação entre *scores* individuais de cada dimensão – ambiental (ENV), social (SOC) e governança (GOV) – e o COE.

Breuer *et al.* (2018) investigam os efeitos das práticas sustentáveis sobre o COE, considerando diferentes níveis de proteção ao investidor de cada país. A amostra do estudo é composta por empresas localizadas em 39 países, cujos dados são obtidos entre 2002 e 2015. Em países em que a proteção ao investidor é alta (baixa), o COE cai (aumenta), quando uma empresa adota tais práticas. A governança corporativa é mais importante para países com baixos níveis de proteção ao investidor. Porém, ao considerar a amostra total, verifica-se uma redução do COE. O estudo revela ainda que características dos países como orientação aos *stakeholders* e desenvolvimento do mercado de ações podem intensificar essa relação negativa.

Por sua vez, Dahiya e Singh (2020) analisam a relação entre práticas de ESG e o COE para 68 companhias indianas entre 2013 e 2018. Ao contrário do esperado, os autores encontram uma relação positiva entre ambas variáveis. Isso indica que os investidores indianos não consideram práticas sustentáveis como um fator capaz de mitigar riscos e agregar valor às organizações. Além disso, quando as dimensões do ESG são analisadas individualmente, identifica-se um resultado estatisticamente mais relevante para as práticas de governança que para as sociais e ambientais. Tal fato sugere que as ações das empresas – com relação à dimensão de governança – são menos valorizadas pelos investidores na definição da sua taxa de retorno esperada.

Já Raimo *et al.* (2020) examinam o efeito que a divulgação do *score* geral de ESG tem sobre o COE de empresas do setor alimentício. A amostra é composta 171 companhias localizadas nos Estados Unidos, Europa Ocidental e em países desenvolvidos da região da Ásia-Pacífico, cujos dados são obtidos para o período de 2010 a 2019. Os autores confirmam a existência de uma relação negativa entre ambas variáveis. Além disso, eles identificam que as empresas que apresentam os maiores *scores* de ESG são aquelas com um melhor acesso às fontes de financiamento.

Vitolla *et al.* (2020) investigam o impacto da qualidade dos relatórios (não) financeiros no custo de capital próprio das empresas. A amostra considera 116 companhias dos cinco continentes que emitem seu Relato Integrado em 2016. Os autores identificam uma relação negativa entre ambos. À luz desse resultado, os gestores devem dar mais atenção à divulgação e, em especial, devem aumentar a qualidade dessas informações, permitindo que os investidores tomem decisões de forma mais consciente. Ademais, há um destaque especial para a variável de controle beta desalavancado, que isola o efeito do risco da alavancagem financeira no custo de capital próprio da companhia.

Outro estudo que faz uso do beta desalavancado é o de Sarmiento *et al.* (2021). Os autores desenvolvem o modelo de decomposição de dois betas e descobrem que ele é útil para calcular o custo de capital próprio das empresas não listadas – por meio de uma *proxy* de companhias listadas. Este modelo considera o retorno contábil – associado às mudanças de consumo no longo prazo – e vincula o impacto contábil às mudanças na aversão ao risco dos investidores. Para tanto, são considerados 3 tipos de betas – contábeis, desalavancados e operacionais. À semelhança de Vitolla *et al.* (2020), ou autores encontram uma relação positiva entre o beta desalavancado e o custo de capital próprio.

O estudo de Wang *et al.* (2021) investiga a relação entre os *scores* gerais e individuais de ESG e o COE de empresas localizadas nos países da Ásia Oriental para o período de 2007 a 2013. Eles identificam uma relação positiva entre os *scores* geral, ambiental, social e de governança e COE das companhias. Os autores também analisam o efeito moderador do nível de proteção dos investidores – estabelecido pela legislação de cada país – nessa relação. Eles consideram o GDP como uma variável de controle do efeito do nível de desenvolvimento econômico. Eles verificam que quanto pior a proteção ao investidor, maior o COE das companhias. Por fim, a pesquisa aponta que essa relação positiva é mais pronunciada em empresas com altos níveis de

conflito de agência. Tal fato é consistente com o argumento de que um maior compromisso da empresa com as práticas de sustentabilidade eleva o custo de agência e, consequentemente, seu COE.

Quanto à pesquisa de Gonçalves *et al.* (2022), ela examina a associação entre as práticas ambientais, sociais e de governança e o COE das maiores empresas europeias – listadas no STOXX Euro 600 – para o período de 2002 a 2018. Os autores confirmam a relação negativa esperada entre o *score* geral de ESG e o COE. Em média, os autores verificam que um aumento de 10% nos *scores* de ESG reduz o COE das empresas em 1,42 pontos base. Por fim, eles constatam que a adoção de práticas de sustentabilidade não influencia o custo de capital das empresas em períodos de crises financeiras.

Por fim, Yang e Yulianto (2022) analisam a relação entre as práticas sustentáveis e o COE de empresas internacionais, cujas indústrias são sensíveis ao meio ambiente. Assim, a amostra é composta por 111 empresas, sendo 61 e 50 dos setores químico e farmacêutico, respectivamente, para o período de 2008 a 2019. Os autores identificam uma relação negativa entre o *score geral*, ambiental e social e o COE, sobretudo para as empresas químicas. Outra verificação relevante é que a dimensão social possui um impacto ainda maior – que a ambiental – na redução do COE. Os investidores percebem as empresas socialmente responsáveis como sendo capazes de reduzir riscos com o objetivo de melhorar seu desempenho financeiro.

**Tabela 1 – Resultados dos estudos empíricos semelhantes**

| Variá-veis | SE | Breuer *et al.* (2018) | | Dahiya e Singh (2020) | | Raimo *et al.* (2020) | | Vitolla *et al.* (2020) | | Sarmiento *et al.* (2021) | | Wang *et al.* (2021) | | Gonçalves *et al.* (2022) | | Yang e Yulianto (2022) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig | Sin | Sig |
| **Modelos com *score* geral de ESG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESG | – | – | 1% | + | 1% | – | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 1% | – | 1% | – | 1% |
| SIZE | – | + | 1% | + | 1% | – | 1% | – | 10% | n/a | n/a | – | 1% | + | 1% | – | 5% |
| LEV | + | + | 1% | – | 1% | + | 1% | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% | + | 1% | + | 1% |
| UB | + | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 5% | + | 1% | + | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BTM | + | + | 10% | + | s/s | + | 1% | + | 10% | n/a | n/a | + | 1% | + | 1% | + | 1% |
| GDP | – | + | 10% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | – | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WGI | – | + | 10% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | – | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| **Modelos com *scores* individuais de ESG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENV | – | n/a | n/a | + | 10% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | – | 1% |
| SOC | – | n/a | n/a | + | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | – | 1% |
| GOV | – | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SIZE | – | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | – | 10% | n/a | n/a | – | 1% | n/a | n/a | – | 1% |
| LEV | + | n/a | n/a | – | 1% | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% |
| UB | + | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% | + | 1% | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% |
| BTM | + | n/a | n/a | + | s/s | n/a | n/a | + | 10% | n/a | n/a | + | 1% | n/a | n/a | + | 1% |
| GDP | – | + | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | – | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WGI | – | + | 10% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | – | 5% | n/a | n/a | n/a | n/a |

Notas: SE – Sinal esperado, Sin – Sinal; Sig – Nível de significância estatística; n/a – Não aplicável; s/s – sem significância estatística; ESG – *Score* geral; ENV – *Score* ambiental; SOC – *Score* de responsabilidade social; GOV – *Score* de governança corporativa; SIZE – Tamanho; LEV – Alavancagem; UB – Beta desalavancado; BTM – Razão entre o valor contábil e de mercado do capital próprio da empresa; GDP – Taxa de crescimento do produto interno bruto *per capita*; WGI – Indicadores Mundiais de Governança

# 3 METODOLOGIA

As hipóteses deste estudo são: *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o COE das empresas, H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento e H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

Tais hipóteses são investigadas por meio de estatística descritiva, análise de correlação e regressão linear multinível com dados em painel ou *hierarchical multilevel model* (HLM). O modelo multinível de regressão com dados em painel é uma extensão do modelo de regressão tradicional, no qual as variáveis são analisadas em vários níveis de agregação – estrutura aninhadas de dados. Determinadas variáveis apresentam variações entre unidades distintas que representam grupos; porém, não entre observações pertencentes a um mesmo grupo (Hair Jr. & Fávero, 2019).

Sua principal vantagem sobre os modelos tradicionais de regressão, refere-se à possibilidade de que seja levado em consideração o aninhamento natural dos dados. Os modelos multiníveis permitem que sejam identificadas e analisadas as heterogeneidades individuais e entre grupos a que pertencem estes indivíduos, tornando possível a especificação de componentes aleatórios em cada nível de análise (Fávero & Belfiore, 2019).

## 3.1 Amostra

A amostra final deste estudo considera 5,638 companhias não financeiras – com patrimônio líquido positivo e disponibilidade de *scores* de ESG pelo menos cinco anos entre 2010 e 2022 – de cinco países desenvolvidos (3,976) e cinco em desenvolvimento (1,662). Adicionalmente, cabe destacar que os dados foram winsorizados entre 5% e 95%. Os cinco países desenvolvidos são os membros da OECD – com o maior valor de PIB em USD em 2021 – Estados Unidos (1,624), Japão (1,777), Alemanha (121), Reino Unido (328) e França (126). Além disso, eles são classificados como economias de alta renda pelo Banco Mundial, possuindo um Produto Nacional Bruto (PNB) *per capita* superior a US$ 13,205. Já os cinco países em desenvolvimento são os parceiros-chave da OECD – China (1,014), Indonésia (60), Índia (450), África do Sul (61) e Brasil (77) (World Bank, 2023). Eles também são considerados como economias de média-baixa (US$1,086 – US$ 4,255) e média-alta renda (US$ 4,256 – US$

13,205) pelo Banco Mundial – Os dados são obtidos a partir das bases da Bloomberg, Standard & Poor's – Capital IQ Pro e Banco Mundial.

A OECD considera essas cinco grandes economias do mundo – Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul – como seus parceiros-chave, devido ao fato desses países estarem localizados em 3 continentes e representarem 42.69% da população e 25.07% do PIB global (World Bank, 2021). Além disso, organizações internacionais projetam que esses países crescerão acima da média mundial nos próximos anos e serão as maiores economias em um futuro próximo (OECD, 2021; Goldman Sachs, 2022). As projeções para 2050 indicam as seguintes posições do PIB mundial: China (1º); Índia (2º); Indonésia (4º); Brasil (5º) e África do Sul (27º) (PwC, 2017). Assim, os resultados obtidos para as empresas desses países podem ser estendidos para outras economias emergentes – dada a sua relevância no cenário atual e seu papel como líderes globais nos próximos anos.

## 3.2 Modelos econométricos multinível

Esta pesquisa considera um modelo com 3 níveis, sendo: nível 1 – tempo, nível 2 – empresa e nível 3 – país. Ele permite verificar se existe variabilidade no COE ao longo do tempo, entre as empresas de um mesmo país e entre aquelas de países distintos. Em caso afirmativo, o modelo identifica se existem características das empresas e dos países que expliquem essa variabilidade. O HLM permite ainda que sejam identificadas e analisadas as heterogeneidades individuais e entre grupos – aos quais pertençam as empresas – tornando possível a especificação de componentes aleatórios em cada nível de análise.

Esse modelo é tido como misto, uma vez que as variáveis explicativas envolvem uma combinação de efeitos fixos e aleatórios (West *et al*., 2006). Enquanto os parâmetros estimados de efeitos fixos indicam a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente métrica, os componentes de efeitos aleatórios podem ser representados pela combinação de variáveis explicativas e termos aleatórios não observados. Os itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 apresentam a evolução dos modelos nulo, com interceptos aleatórios e com interceptos e inclinações aleatórias, respectivamente. As variáveis do modelo econométrico multinível estão descritas na Tabela 2.

Com relação aos testes dos pressupostos do modelo, destacam-se os de linearidade dos

coeficientes das variáveis explicativas, normalidade e homoscedasticidade dos resíduos. Quanto à adequação geral do modelo, ela é verificada por meio o teste qui-quadrado de razão de verossimilhança. Além disso, ressalta-se que os parâmetros dos efeitos fixos são estimados por máxima verossimilhança – *maximum likelihood estimation* (MLE). Já os componentes de variância dos termos de erro podem ser estimados, tanto por MLE, quanto por máxima verossimilhança restrita – *restricted estimation of maximum likelihood* (REML) (Fávero & Belfiore, 2019; Mohammed *et al*., 2020).

### 3.2.1 Modelo nulo

As Equações 1a-1c apresentam o desenvolvimento do modelo nulo. Nele, são ignorados os efeitos fixos. O foco está nos efeitos aleatórios que fornecem informações pertinentes à decomposição da variância da variável dependente. Assim, o modelo nulo estima a importância relativa de cada nível na variância do COE.

A Equação 1a indica a especificação do primeiro nível, no qual o $\mathrm{COE}_{tjk}$ do ano t, da empresa j e do país k é uma função do COE médio da empresa j no país k ($\beta_{0jk}$), somado a um erro aleatório ($e_{tjk}$). Esse erro representa a variância ao longo do tempo, sendo normalmente distribuído com média zero e variância de $\sigma^2$.

$$CoE_{tjk} = \beta_{0jk} + e_{tjk} \tag{1a}$$

A Equação 1b mostra a análise do nível 2 – empresa, na qual o COE médio – ao longo do tempo da empresa j e do país k ($\beta_{0jk}$) – é uma função do COE médio do país k ($\mathrm{Y}_{00k}$), somado a um erro aleatório ($r_{0jk}$). Esse erro representa a variação entre as empresas.

$$\beta_{0jk} = \mathrm{Y}_{00k} + r_{0jk} \tag{1b}$$

Por fim, a Equação 1c formaliza a análise do nível 3 – país, na qual o COE médio do país k ($\mathrm{Y}_{00k}$) é uma variável aleatória. Essa variável é função da média da amostra total ($\delta_{000}$), somada aos erros aleatórios do nível 3 – país ($u_{00k}$).

$$\mathrm{Y}_{00k} = \delta_{000} + u_{00k} \tag{1c}$$

Ao consolidar as Equações 1a-1c, obtém-se um modelo de efeito misto, explicitado na equação (3d). Nela, os termos $u_{00k}$, $r_{0jk}$ e $e_{tjk}$ correspondem aos efeitos aleatórios, cujas variâncias representam a importância relativa dos níveis 3 – país, 2 – empresa e 1 – tempo, respectivamente. Em outras palavras, a Equação (1d) representa o modelo nulo.

$$CoE_{tjk} = \delta_{000} + u_{00k} + r_{0jk} + e_{tjk} \quad (1d)$$

Em que:
t = tempo (nível 1)
j = empresa (nível 2)
k = país (nível 3)
COE = variável dependente *cost of equity*
$e_{tjk}, r_{0jk}, u_{00k}$ = termos de erros, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3
$\beta_{0jk}, \Upsilon_{00k}, \delta_{000}$ = interceptos, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3

### 3.2.2 Modelo com interceptos aleatórios

Após a conclusão da decomposição da variância do COE – por meio do modelo nulo – inclui-se as variáveis explicativas como determinantes dos interceptos aleatórios. A Equação 2a acrescenta a variável *dummy* $YEAR_{jk}$– representando cada ano na análise (exceto o primeiro).

$$CoE_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} YEAR_{tjk} + e_{tjk} \quad (2a)$$

A Equação 2b inclui a variável independente *score* de ESG ($ESG_{tjk}$), além das variáveis de controle no nível 2 da empresa, consolidadas em $X_{tjk}$ – tamanho (SIZE), alavancagem (LEV), risco sistemático (BETA) e *book-to-market ratio* (BTM). As variáveis ESG e de controle variam no tempo e entre as próprias empresas.

$$\beta_{0jk} = \Upsilon_{00k} + \Upsilon_{1jk} ESG_{tjk} + \Upsilon_{2jk} X_{tjk} + r_{0jk} \quad (2b)$$

Na Equação 2c, são incluídas as variáveis explicativas, relacionadas ao nível 3 – país. Referidas variáveis consideram a *dummy* DEV que indica se o país é desenvolvido ou não. Além disso, são acrescentadas as variáveis de controle W – crescimento do produto interno bruto *per capita* (GDP) e indicadores mundiais de governança – *World Governance Indicators* (WGI). O COE médio – no nível da empresa ($\Upsilon_{00k}$) – é uma variável aleatória determinada pelas variáveis explicativas DEV e W, somado a um erro aleatório ($u_{00k}$), que representa a variância entre

países.

$$\Upsilon_{00k} = \delta_{000} + \delta_{001}DEV_{001} + \delta_{002}W_{002} + u_{00k} \quad (2c)$$

A Equação 2d consolida as Equações 2a-2c, apresentando o modelo de efeito misto, no qual os interceptos dos três níveis são aleatórios. Nele, o custo de capital próprio é uma função do conjunto de variáveis em nível de empresa e país – e seus respectivos erros aleatórios.

$$CoE_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{001}DEV_{001} + \delta_{002}W_{002} + \Upsilon_{1jk}ESG_{tjk} + \Upsilon_{2jk}X_{tjk} + \beta_{1jk}YEAR_{tjk} + u_{00k} + r_{0jk} + e_{tjk} \quad (2d)$$

Em que:
t = tempo (nível 1)
j = empresa (nível 2)
k = país (nível 3)
COE = variável dependente *cost of equity*
DEV = variável independente *dummy* de país desenvolvido
W = variáveis de controle do nível 3 – países
ESG = variável independente *score* de ESG
X = variáveis de controle do nível 2 – empresas
YEAR = variável independente *dummy* de ano
$e_{tjk}, r_{0jk}, u_{00k}$ = termos de erros, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3
$\beta_{0jk}, \Upsilon_{00k}, \delta_{000}$ = interceptos, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3
Demais termos = inclinações das variáveis explicativas

### 3.2.3 Modelo completo

Após a inclusão no modelo dos interceptos aleatórios, acrescenta-se as inclinações das variáveis no nível da empresa – que são aleatórias e impactadas por fatores do país. Desta forma, pode-se analisar as influências indiretas dos níveis de características do país no COE.

O sistema de Equações 3a-3e apresenta a influência das variáveis e relações hierárquicas dos níveis 1, 2 e 3 no COE. A Equação 3a inclui, além do intercepto aleatório, as variáveis explicativas de tempo (YEAR), ESG e o conjunto de variáveis de controle das empresas (X) – SIZE, LEV, BETA e BTM. A verificação desta equação está relacionada à H1 – *Quanto maior o score de ESG, menor o custo de capital próprio das empresas.*

$$CoE_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk}YEAR_{tjk} + e_{tjk} \quad (3a)$$

A Equação 3b inclui a variável independente *score* de ESG, além das variáveis de controle no

nível 2 da empresa, consolidadas em X – tamanho (SIZE), alavancagem (LEV), risco sistemático (BETA) e *book-to-market ratio* (BTM). As variáveis ESG e de controle variam no tempo e entre as próprias empresas.

$$\beta_{0jk} = \Upsilon_{00k} + \Upsilon_{1jk} ESG_{tjk} + \Upsilon_{2jk} X_{tjk} + r_{0jk} \quad (3b)$$

Na Equação 3c, a inclinação $\Upsilon_{1jk}$ – da Equação 3b – captura o efeito de o país ser desenvolvido ou não.

$$\Upsilon_{1jk} = \delta_{10k} + \delta_{11k} DEV_{001} + r_{1jk} \quad (3c)$$

Por sua vez, na Equação 3d, além da variável *dummy* DEV, são introduzidas as variáveis de controle W – crescimento do produto interno bruto *per capita* (GDP) e indicadores mundiais de governança – *World Governance Indicators* (WGI). O COE médio – no nível da empresa ($\Upsilon_{00k}$) – é uma variável aleatória determinada pelas variáveis explicativas DEV e W, somado a um erro aleatório ($u_{00k}$), que representa a variância entre países. A verificação desta equação está relacionada à *H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento.*

$$\Upsilon_{00k} = \delta_{000} + \delta_{001} DEV_{001} + \delta_{002} W_{002} + u_{00k} \quad (3d)$$

Por fim, a Equação 3e apresenta o modelo final de efeitos mistos. Nele, considera-se tanto os interceptos, quantos as inclinações aleatórias de todas as variáveis explicativas hierarquizadas – de forma simultânea – nos níveis de tempo, empresa e país. Além disso, analisa-se a interação entre os *scores* de ESG e o fato de o país ser desenvolvido ou não. A verificação desta equação está relacionada à *H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

$$COE_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{001} DEV_{001} + \delta_{002} W_{002} + \Upsilon_{1jk} ESG_{tjk} + \Upsilon_{2jk} X_{tjk} + \beta_{1jk} YEAR_{tjk} + \delta_{200}(DEV_{001} * ESG_{tjk}) + u_{00k} + r_{0jk} + e_{tjk} \quad (3e)$$

Em que:
t = tempo (nível 1)
j = empresa (nível 2)
k = país (nível 3)
COE = variável dependente *cost of equity*
DEV = variável independente *dummy* de país desenvolvido
W = variáveis de controle do nível 3 – países

ESG = variável independente *score* de ESG
X = variáveis de controle do nível 2 – empresas
YEAR = variável independente *dummy* de ano
$e_{tjk}, r_{0jk}, u_{00k}$ = termos de erros, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3
$\beta_{0jk}, \Upsilon_{00k}, \delta_{000}$ = interceptos, respectivamente dos níveis 1, 2 e 3
Demais termos = inclinações das variáveis explicativas

## 3.3 Descrição das variáveis

A Tabela 2 apresenta a descrição das variáveis dependentes, independentes e de controle, nos níveis de empresas e países, bem como a fonte desses dados.

**Tabela 2 – Descrição das variáveis**

| *Var.* | *Description* | *ES* | *Formula* | *Components* | *Ref.* | *Sources* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Dependent variable*** | | | | | | |
| *COE* | *Cost of equity or capital asset pricing model (CAPM)* | *n/a* | *COE = CAPM = $R_f$ + Beta ($R_m$ – $R_f$) + CR* | *$R_f$ = United States Treasury bond yield with a 10-year maturity, obtained on the last business day of each year*<br>*$R_j$ = Monthly stock return for the last 60 months*<br>*$R_m$ = S&P 500 monthly average return for each year (m)*<br>*CR = Country risk = CDS = Country Default Swap (n)* | *(a)* | *$R_f$: FRED*<br>*CIQ Pro: All others* |
| ***Independent variables*** | | | | | | |
| *ESG* | *ESG score* | – | *ESG disclosure score* | *Scores varies from 1 to 100* | *(b)* | *Bloomberg* |
| *ENV* | *Environmental score* | – | *Environmental disclosure score* | *Scores varies from 1 to 100* | *(c)* | *Bloomberg* |
| *SOC* | *Social responsibility score* | – | *Social responsibility disclosure score* | *Scores varies from 1 to 100* | *(d)* | *Bloomberg* |
| *GOV* | *Corporate governance score* | – | *Corporate governance disclosure score* | *Scores varies from 1 to 100* | *(e)* | *Bloomberg* |
| *DEV* | *Developed country* | – | DEV = *Dummy of developed country* | *0 = OECD key partners countries´ (China, Indonesia, India, South Africa and Brazil)*<br>*1 = OECD members countries´ (United States of America, Japan, Germany, United Kingdom and France)* | *(f)* | *OECD* |
| ***Firm control variables*** | | | | | | |
| *SIZE* | *Size* | – | *SIZE = ln (TA)* | *Ln = Neperian logarithm*<br>*TA = Total asset* | *(g)* | *CIQ Pro* |
| *LEV* | *Leverage* | + | *LEV = TDBV / TA* | *TDBV = Total debt book value = short + long term*<br>*TA = Total assets* | *(h)* | *CIQ Pro* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *UB* | *Unlevered beta* | + | *UB = Beta / [1 + (1-T) * (Debt/Equity)]* | *Beta = Systematic risk of a Company*<br>*T = Country corporate tax*<br>*Debt = Short and long term´s debt*<br>*Equity = Equity book value* | *(i)* | *OECD: Statutory corporate income tax rates*<br>*CIQ Pro: All others* |
| *BTM* | *Book-to-market ratio* | + | *BTM = EBV / EMV* | *EBV = Equity book value*<br>*EMV = Equity market value = Total number of outstanding shares * Share price* | *(j)* | *CIQ Pro* |
| ***Country control variables*** | | | | | | |
| *GDP* | *GDP per capita growth rate* | – | *GDP = ($GDP_t$ / $GDP_{t-1}$) - 1* | *$GDP_t$ = Gross domestic product per capita of current year*<br>*$GDP_{t-1}$ = Gross domestic product per capita of previous year* | *(k)* | *World Bank* |
| *WGI* | *World Governance Indicators* | – | *WGI = It varies between -2.5 and 2.5. The higher the regulatory environment index, the better* | *The index is derived from the average six-dimensional estimate - control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence/terrorism, regulatory quality, rule of law and voice and accountability. The estimate gives the country score, for each dimension, in units of a standard normal distribution.* | *(l)* | *World Bank* |

Notes: Var – Variables; ES – Expected signal; Ref - References; n/a – Not applicable; CIQ Pro – Capital IQ Pro (S&P); FRED – Federal Reserve St. Louis

(a) Brammer *et al*. (2006); Raddatz (2006); Sharfman & Fernando (2008); Barnea & Rubin (2010); Ghoul *et al.* (2011); Borghesi *et al*. (2014); Ng & Rezaee (2015); Breuer *et al*. (2018); Dahiya & Singh (2020); Jiménez & Zorio-Grima (2021); Raimo *et al*. (2020); Nazir *et al*. (2022); Yu *et al*. (2021)

(b) Ghoul *et al.* (2011); Reverte (2012); Dhaliwal *et al.* (2014); Ng & Rezaee (2015); Breuer *et al*. (2018); Dahiya & Singh (2020); Ellili (2020); Raimo *et al.* (2020); Jiménez & Zorio-Grima (2021); Wang *et al.* (2021); Gonçalves *et al.* (2022); Mulchandani *et al.* (2022); Nazir *et al.* (2022); Yang & Yulianto (2022)

(c) Sharfman & Fernando (2008); Guenster *et al.* (2011); Ng & Rezaee (2015); Yadav *et al.* (2016); Dahiya & Singh (2020); Houqe *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Yang & Yulianto (2022)

(d) Ng & Rezaee (2015); Dahiya & Singh (2020); Houqe *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Yang & Yulianto (2022)

(e) Bebchuk *et al.* (2013); Ng & Rezaee (2015); Dahiya & Singh (2020); Houqe *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Yang & Yulianto (2022)

(f) Albertini (2013); Chen *et al.* (2022)

(g) Fama & French (1993); Alberts & Archer (1973); Embong *et al.* (2012); Breuer *et al.* (2018); Dahiya & Singh (2020); Raimo *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Gonçalves *et al.* (2022); Yang & Yulianto (2022)

(h) Modigliani & Miller (1958); Modigliani & Miller (1963); Robichek *et al.* (1973); Dhaliwal *et al.* (2006); Breuer *et al.* (2018); Aharon & Yagil (2019); Dahiya & Singh (2020); Raimo *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Gonçalves *et al.* (2022); Yang e Yulianto (2022)

(i) Sharpe (1964); Lintner (1965); Mossin (1966); Yagill (1982); Antoniou *et al.* (2016); Breuer *et al.* (2018); Dahiya & Singh (2020); Raimo *et al.* (2020); Wang *et al.* (2021); Gonçalves *et al.* (2022); Yang & Yulianto (2022)

(j) Fama & French (1992, 1993, 1996); Grandes *et al.* (2010); Gay *et al.* (2011); Breuer *et al.* (2018); Dahiya & Singh (2020); Raimo *et al.* (2020) ; Wang *et al.* (2021); Gonçalves *et al.* (2022); Yang & Yulianto (2022)

(k) Hail & Leuz (2006); Boubakri *et al.* (2010); Ghoul *et al.* (2017); Breuer *et al.* (2018); Wang *et al.* (2021)

(l) Doidge *et al.* (2007) ; Aggarwal *et al.* (2009) ; Chen *et al.* (2009); Zhu (2014); Gupta *et al.* (2018) ; Vitolla *et al.* (2020)
(m) Para o cálculo do COE via CAPM, o retorno de mercado ($R_m$) anual é obtido por meio da razão entre as médias dos últimos 12 meses do índice S&P500. Já para o cálculo dos betas anuais, são considerados os retornos de mercado (S&P500) dos últimos 60 meses
(n) Para o cálculo do CDS anual, considera-se o *spread* entre o CDS de cada país e o dos Estados Unidos

# 4 ANÁLISE DE RESULTADOS

## 4.1 Estatística descritiva

A Tabela 3 apresenta a média, desvio padrão e número de observações da variável COE por país. Em média, verifica-se que as médias de COE dos países emergentes são superiores (16.54%) às dos desenvolvidos (12.8%). Ao contrário, há uma maior dispersão dos dados entre os países desenvolvidos (9.03%) que nos emergentes (8.34%). Além disso, o número de observações dos países desenvolvidos (51,285) é mais que o dobro das dos países emergentes (21,588). Entre os países emergentes, a China se destaca como aquela com menor custo de capital próprio (13.52%), destoando da média dos demais – em torno de 21% e 22%. Isso decorre do fato de ela ter um CDS (4.89%) próximo ao dos países desenvolvidos e de dispor dos menores betas da amostra. Além disso, ela também apresenta a maior quantidade de observações (13,173). Quanto aos países desenvolvidos, o Japão é o que apresenta o menor (11.43%) e a França, o maior (16.6%) COE. Por fim, Japão e Estados Unidos apresentam a maior quantidade de observações – acima de 20 mil.

**Tabela 3 – Estatística descritiva da variável COE por país**

| Country | Mean | Standard deviation | Observation |
|---|---|---|---|
| **Emerging** | **0.1654** | **0.0834** | **21,588** |
| Brazil | 0.2190 | 0.0956 | 1,001 |
| China | 0.1352 | 0.0610 | 13,173 |
| India | 0.2098 | 0.0901 | 5,841 |
| Indonesia | 0.2111 | 0.0905 | 780 |
| South Africa | 0.2263 | 0.0947 | 793 |
| **Developed** | **0.1288** | **0.0903** | **51,285** |
| France | 0.1660 | 0.1084 | 1,638 |
| Germany | 0.1446 | 0.1027 | 1,573 |
| Japan | 0.1143 | 0.0724 | 23,101 |
| United Kingdom | 0.1356 | 0.0953 | 4,255 |
| United States | 0.1393 | 0.1013 | 20,718 |
| **Total** | **0.1396** | **0.0899** | **72,873** |

Por sua vez, a Tabela 4 exibe a estatística descritiva das variáveis apresentadas na Tabela 2 – Descrição das variáveis, considerando a amostra total e subamostras dos países desenvolvidos e emergentes. Sobre os *scores* de ESG – geral e individuais, as empresas localizadas nos países desenvolvidos apresentam médias superiores às dos países emergentes. Cabe destacar que o

*score* de governança corporativa é cerca de quatro vezes mais elevado que os das demais dimensões. Quanto ao *score* da dimensão social, há uma aproximação do seu valor entre os países desenvolvidos (16.30) e emergentes (15.44), o que não ocorre com o *score* da dimensão ambiental.

Quanto às variáveis do nível 2 de empresas, verifica-se que as empresas dos países desenvolvidos são maiores que as dos emergentes. Com relação ao nível de alavancagem, ele se aproxima em ambas subamostras, sendo de cerca de 24%. Sobre o beta desalavancado, tem-se que as empresas localizadas em países desenvolvidos apresentam um risco sistemático maior (0.6027) que aquelas estabelecidas em países emergentes (0.4806).

Ao contrário, o valor de mercado das companhias estabelecidas em países emergentes é maior que o valor contábil do seu patrimônio líquido, em comparação as dos países desenvolvidos. Nos países emergentes, verifica-se uma há uma expectativa de oportunidade crescimento das empresas maior que nos desenvolvidos, valorizando suas ações – o que faz com o índice *book-to-market* seja menor.

Por fim, sobre as variáveis do nível 3 de países, tem-se que o crescimento do PIB *per capita* – durante o período da amostra – dos países emergentes (6.13%) é maior que os dos países desenvolvidos (1.46%), caracterizando uma maior distribuição da renda entre a população dos primeiros. Já o índice de governança global dos países desenvolvidos (1.2549) é maior que os dos países emergentes (-0.3338). Isso implica que os primeiros têm maior controle da corrupção, governo mais eficaz, maior estabilidade política e menor violência/terrorismo, melhor qualidade regulamentar, além de outros aspectos regulatórios institucionais.

**Tabela 4 – Estatística descritiva das (sub) amostras**

| **Sample** | **Full sample** | | | **Developed countries** | | | **Emerging countries** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Var** | **Mean** | **SD** | **Obs** | **Mean** | **SD** | **Obs** | **Mean** | **SD** | **Obs** |
| **Dependent variable** | | | | | | | | | |
| COE | 0.1396 | 0.0899 | 72,873 | 0.1288 | 0.0903 | 51,285 | 0.1654 | 0.0834 | 21,588 |
| **Independent variables** | | | | | | | | | |
| ESG | 32.65 | 10.86 | 55,376 | 33.27 | 11.06 | 39,968 | 31.04 | 10.18 | 15,408 |
| ENV | 19.65 | 17.99 | 34,275 | 22.67 | 18.55 | 23,336 | 13.22 | 14.82 | 10,939 |
| SOC | 16.07 | 9.66 | 46,853 | 16.30 | 9.81 | 33,944 | 15.44 | 9.21 | 12,909 |
| GOV | 71.80 | 13.27 | 51,576 | 72.67 | 13.56 | 37,943 | 69.37 | 12.13 | 13,633 |
| **Firm-level variables–level2** | | | | | | | | | |
| SIZE | 7.0194 | 1.8754 | 68,380 | 7.0809 | 1.9430 | 48,178 | 6.8730 | 1.6944 | 20,202 |
| LEV | 0.2461 | 0.1754 | 62,444 | 0.2477 | 0.1769 | 44,001 | 0.2424 | 0.1717 | 18,443 |
| UB | 0.5662 | 0.3015 | 60,929 | 0.6027 | 0.3123 | 42,728 | 0.4806 | 0.2548 | 18,201 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM | 0.8189 | 0.6512 | 63,563 | 0.8589 | 0.6567 | 45,224 | 0.7205 | 0.6267 | 18,339 |
| **Country-level variables–level3** | | | | | | | | | |
| GDP | 0.0284 | 0.0329 | 72,873 | 0.0146 | 0.0220 | 51,285 | 0.0613 | 0.0313 | 21,588 |
| WGI | 0.7843 | 0.7384 | 72,873 | 1.2549 | 0.1181 | 51,285 | -0.3338 | 0.1760 | 21,588 |

Notes: Var = Variables; SD = Standard deviation; Obs = Number of observations

## 4.2 Modelo nulo

A Tabela 5 apresenta os resultados do modelo nulo. Ele permite que seja verificada a variabilidade do custo de capital próprio (COE) das companhias localizadas num mesmo país ou entre aquelas provenientes de países distintos. Nele, nenhuma variável explicativa é inserida, considerando apenas a existência de um intercepto e dos termos de erros do país ($u_{00k}$), da empresa ($r_{0jk}$) e do resíduo ($\sigma^2$). Sua análise, permite a definição do tipo de modelagem mais adequado – se HLM ou regressão tradicional por mínimos quadrados ordinários (MQO).

As hipóteses nula e alternativas para teste do modelo são: H0 – Os interceptos aleatórios são iguais a zero ($H_0: r_{0jk} = u_{00k} = 0$) e H1– Os interceptos aleatórios não são iguais a zero ($H_1: r_{0jk} \neq u_{00k} \neq 0$). Como o valor do Prob>chi2 é igual a 0.000, rejeita-se a H0. Ademais, com relação à significância estatística das variâncias, o fato de todos os estimadores serem superiores aos respectivos erro-padrão indica haver variação significante no COE entre empresas e entre países. Tais fatos suportam a escolha do HLM para análise dos dados.

Quanto à análise da correlação intraclasse (ICC), tem-se que a correlação entre os COEs anuais – para uma mesma empresa de determinado país – é igual a 28.34%. Para o modelo sem variáveis explicativas, portanto, enquanto os COEs anuais são levemente correlacionados entre os países – 19.59% – eles passam a ser fortemente correlacionados quando o cálculo é feito para a mesma empresa proveniente de determinado país.

**Tabela 5 – Resultados do modelo nulo**

| **Dependent variable** | **COE** | | |
|---|---|---|---|
| **Random-effects parameters** | **Estimate** | **Standard error** | **ICC** |
| Country ($u_{00k}$) – level 3 | 0.0017 | 0.0008 | 0.1959 |
| Firm ($r_{0jk}$) – level 2 | 0.0007 | 0.0000 | 0.2834 |
| Residual ($\sigma^2$) | 0.0064 | 0.0000 | n.a |
| LR test (Prob>chi2) | 0.0000 | | n.a |
| Number of obs | 72,873 | | n.a |

Notes: ICC = Intraclass correlation; n.a. = not applicable; LR test = likelihood-ratio test

### 4.3 Modelo com interceptos aleatórios

A Tabela 6 apresenta os resultados do modelo HLM, cuja variável dependente é o COE. Ela considera apenas o efeito aleatório dos interceptos. Os Modelos 1 a 4 vão acrescentando as variáveis da Equação (2d), gradativamente, incluindo as *dummies* de ano com efeito fixo. Os Modelos 1 e 2 adicionam as variáveis de nível 2 (empresa) – ESG e de controle (SIZE, LEV, UB e BTM). O Modelo 1 considera o *score* geral de ESG. Já o Modelo 2 analisa suas três dimensões individuais. Verifica-se que a cada 1 *score* geral a mais de ESG (dimensão governamental), há uma redução de 0.01% (0.01%) no COE das empresas. Ainda sobre o Modelo 2, as demais dimensões ambiental e social não apresentaram significância, o que caracteriza sua menor relevância ao mercado – quando não se considera as características dos países nos quais as empresas estão localizadas.

Quanto às variáveis de controle – no nível 2, destaca-se a relação positiva e estatisticamente significante do tamanho das empresas (SIZE), alavancagem (LEV) e beta desalavancado (UB), em relação ao seu COE. Já a variável *book-to-market* (BTM), apresenta uma relação negativa e estatisticamente significante em relação ao COE. A relação positiva (negativa) entre tamanho (*book-to-market*) e COE contraria o esperado. Porém, no caso do tamanho (SIZE), esse resultado é semelhante ao obtido por Breuer *et al.* (2018), Dahiya e Singh (2020) e Gonçalves *et al.* (2022) – vide Tabela 1. Quanto à variável *book-to-market* (BTM), isso pode decorrer de uma tendência que os investidores têm de perceber um maior nível de risco em empresas que apresentem lucros e oportunidades de crescimento maiores – sendo refletidos no seu valor de mercado (Mazzotta & Veltri, 2014). Esses mesmos resultados podem ser observados nos modelos 3 e 4.

Já os Modelos 3 e 4 adicionam as variáveis de nível 3 (país) – *dummy* de desenvolvimento (DEV) e controle (GDP e WGI). No Modelo 3, o *score* de ESG é o geral, enquanto que no Modelo 4 são considerados os *scores* de suas dimensões individuais. No Modelo 3, o *score* geral de ESG não apresenta significância estatística. Por outro lado, no Modelo 4, os *scores* social (SOC) e de governança corporativa (GOV) são estatisticamente significantes, com relações negativa e positiva, respectivamente. Novamente, o *score* ambiental (ENV) não apresenta significância estatística. Verifica-se que a cada 1 ponto a mais nos *scores* social (governança corporativa), há uma redução (aumento) de 0.01% (0.02%) no COE das empresas.

Ao se adicionar o efeito do país, verifica-se uma inversão da relação entre a dimensão de governança e o COE. Isso pode decorrer do fato de que nos países emergentes, há uma maior concentração da propriedade e entrincheiramento dos membros da família nas posições de gestão e governança. Além disso, há a preocupação de que os investidores minoritários possam ser expropriados pelos gestores, o que faz com que eles acreditem que as ferramentas de governança não os protejam de fato. Essa relação positiva entre GOV e COE também é obtida por Dahiya e Singh (2020) e Wang *et al*. (2021).

Relação semelhante e não esperada também é verificada entre o nível de desenvolvimento (DEV) e crescimento do PIB *per capita* (GDP) dos países e o COE das empresas. A expectativa era que países com um maior nível de proteção aos investidores e mercado de capitais mais desenvolvidos reduzissem o COE das empresas. De toda forma, essa mesma relação também foi obtida por Breuer *et al.* (2018). Quanto ao nível de governança global dos países (WGI), há uma relação negativa com o COE das empresas. De fato, espera-se que um ambiente institucional mais estruturado reduza o risco das organizações.

Em relação aos componentes de efeitos aleatórios, verifica-se existência de significância estatística (LR test – Prob > chi2 = 0.0000) das variâncias dos termos de erro $(r_{0jk}, u_{00k})$. Esse resultado permite descartar a estimação de um modelo tradicional de regressão linear (MQO) apenas com efeitos fixos. Outro aspecto a ser destacado é que as correlações intraclasse (ICC) dos Modelos 1 a 4 são superiores às do modelo nulo – vide Tabela 5 – Resultados do modelo nulo. Isso demonstra a importância da inclusão das variáveis de nível 2 e 3.

**Tabela 6 – Resultados do modelo com interceptos aleatórios – COE**

| **Description** | **Model 1** | **Model 2** | **Model 3** | **Model 4** |
|---|---|---|---|---|
| ***Fixed effects*** | | | | |
| Intercept | 0.1341<br>(0.000) | 0.1333<br>(0.000) | 0.1516<br>(0.000) | 0.1309<br>(0.000) |
| Year fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ***Firm variables*** | | | | |
| ESG | -0.0001<br>(0.002) | | 0.0000<br>(0.382) | |
| ENV | | 0.0000<br>(0.816) | | 0.0000<br>(0.898) |
| SOC | | 0.0000<br>(0.929) | | -0.0001<br>(0.001) |
| GOV | | -0.0001<br>(0.000) | | 0.0002<br>(0.000) |
| SIZE | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| LEV | 0.1058 | 0.1106 | 0.1030 | 0.1069 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| UB | 0.1231 | 0.1290 | 0.1247 | 0.1298 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| BTM | -0.0025 | -0.0026 | -0.0017 | -0.0019 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| ***Country variables*** | | | | |
| DEV | | | 0.1150 | 0.1373 |
| | | | (0.000) | (0.000) |
| GDP | | | 0.0641 | 0.0836 |
| | | | (0.000) | (0.000) |
| WGI | | | -0.1314 | -0.1427 |
| | | | (0.000) | (0.000) |
| LR test (Prob > chi2) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ICC Country ($u_{00k}$) – level 3 | 0.5274 | 0.4574 | 0.4538 | 0.4648 |
| ICC Firm ($r_{0jk}$) – level 2 | 0.5384 | 0.4629 | 0.4673 | 0.4682 |
| Number of obs | 47,725 | 30,962 | 47,725 | 30,962 |

Notes: The upper values are the variable´s coefficients, while the lower ones (in parentheses) are their level of significance. LR test = likelihood-ratio test

## 4.4 Modelo completo

A Tabela 7 apresenta os resultados do modelo HLM completo, incluindo interceptos, inclinações e coeficientes aleatórios. Ademais, são acrescidas as variáveis de interação entre os *scores* de ESG e o nível de desenvolvimento dos países (DEV). Os Modelos 5 e 6 têm como variável dependente o COE. No modelo 5(6), considera-se os *scores* gerais (individuais de cada dimensão) do ESG. Os Modelos 5 e 6 vão acrescentando as variáveis da equação (3e), gradativamente, incluindo as *dummies* de ano com efeito fixo.

O Modelo 5 indica que o aumento de 1 ponto no *score* geral de ESG aumenta o COE da empresa em 0.01%. Esse resultado contraria o esperado. Porém, ele é semelhante ao obtido por Dahiya e Singh (2020) e Wang *et al.* (2021) – vide Tabela 1. Essa relação positiva pode sinalizar que os investidores entendem que há um deslocamento de investimentos em ativos com retornos de curto para longo prazo, o que implica num aumento do risco dessas companhias.

Já no Modelo 6 – que analisa as três dimensões individuais do *score* ESG – verifica-se que a cada 1 *score* a mais da dimensão social (governamental), há uma redução (aumento) de 0.01% (0.04%) no COE das empresas. De forma semelhante ao Modelo 4, a dimensão ambiental (ENV) não apresenta significância estatística. Tais resultados ratificam a H1 deste estudo apenas com relação à dimensão social – *Quanto maior o score de ESG, menor o COE das*

*empresas.* Eles são semelhantes ao obtido por Yang e Yulianto (2022) – para a dimensão social e por Dahiya e Singh (2020) e Wang *et al.* (2021) – para a dimensão de governança.

Sobre a variável de nível de desenvolvimento do país (DEV), verifica-se uma relação positiva com o COE das empresas. Assim, o fato de a empresa estar localizada num país desenvolvido faz com que seu COE aumente em 12.4% e 17.9% nos Modelos 5 e 6, respectivamente. Tal fato não permite confirmar a *H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento*. Esse resultado contraria o esperado e pode decorrer do fato de que nos países desenvolvidos, as empresas são mais alavancadas (LEV) e arriscadas (UB) – vide Tabela 4 – Estatística descritiva das (sub) amostras.

Entretanto, a adoção de práticas sustentáveis pelas empresas localizadas em países desenvolvidos – (ESG_DEV) e (GOV_DEV) – é capaz de alterar essa relação. Nesse caso, verifica-se uma redução do COE das companhias, confirmando a *H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento*. Para as empresas localizadas em países desenvolvidos, a cada 1 *score* geral a mais de ESG e da dimensão de governança, há uma redução de 0.01% e de 0.04% no COE das empresas, respectivamente. Sobre as variáveis de controle de nível 2 (empresas) e 3 (países), elas têm comportamento semelhantes àqueles apresentados na Tabela 6 – Resultados do modelo com interceptos aleatórios – COE.

**Tabela 7 – Resultados do modelo completo**

| **Dependent variables** | **COE** | |
|---|---|---|
| **Description** | **Model 5** | **Model 6** |
| ***Fixed effects*** | | |
| Intercept | 0.1467<br>(0.000) | 0.1094<br>(0.000) |
| Year fixed effects | Yes | Yes |
| ***Firm variables*** | | |
| ESG | 0.0001<br>(0.004) | |
| ENV | | -0.0000<br>(0.370) |
| SOC | | -0.0001<br>(0.031) |
| GOV | | 0.0004<br>(0.000) |
| SIZE | 0.0012<br>(0.000) | 0.0013<br>(0.000) |
| LEV | 0.1031<br>(0.000) | 0.1071<br>(0.000) |

| | | |
|---|---|---|
| UB | 0.1248 | 0.1299 |
| | (0.000) | (0.000) |
| BTM | -0.0017 | -0.0020 |
| | (0.000) | (0.000) |
| ***Country variables*** | | |
| DEV | 0.1245 | 0.1790 |
| | (0.000) | (0.000) |
| GDP | 0.0682 | 0.0922 |
| | (0.000) | (0.000) |
| WGI | -0.1342 | -0.1507 |
| | (0.000) | (0.000) |
| ***Interaction variables*** | | |
| ESG_DEV | -0.0001 | |
| | (0.004) | |
| ENV_DEV | | 0.0000 |
| | | (0.287) |
| SOC_DEV | | 0.0000 |
| | | (0.478) |
| GOV_DEV | | -0.0004 |
| | | (0.000) |
| LR test (Prob > chi2) | 0.0000 | 0.0000 |
| Number of obs | 47,725 | 30,962 |

Notes: The upper values are the variable´s coefficients, while the lower ones (in parentheses) are their level of significance. LR test = likelihood-ratio test

## 4.5 Testes de robustez

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste de robustez, considerando o modelo completo. Os Modelos 7 e 8 (9 e 10) apresentam os resultados para as subamostras dos países emergentes (desenvolvidos). Nos Modelos 7(8) e 9(10), considera-se os *scores* gerais (individuais de cada dimensão) do ESG.

Ao se separar a amostra em duas, os *scores* gerais de ESG (modelos 7 e 9) passam a não ter mais significância estatística. De fato, no Modelo 5, seu coeficiente já era muito baixo, sendo de apenas 0.01%. Por sua vez, o Modelo 8 aponta para os mesmos resultados do Modelo 6 – para os *scores s*ociais e de governança. Já para o Modelo 10, o *score* de governança apresenta uma relação negativa com o COE. Isso significa que para os países emergentes (desenvolvidos), a dimensão social (governança) tem maior relevância que as demais. Tais resultados ratificam a H1 deste estudo com relação às dimensões social e de governança – *Quanto maior o score de ESG, menor o COE das empresas*.

Sobre as variáveis de controle de nível 2 (empresas) e 3 (países), elas têm comportamento semelhante àqueles apresentados nas Tabela 6 – Resultados do modelo com interceptos aleatórios – COE e Tabela 7 – Resultados do modelo completo.

**Tabela 8 – Resultados do teste de robustez**

| **Subsample** | **Emerging countries** | | **Developed countries** | |
|---|---|---|---|---|
| **Dependent variables** | **COE** | | **COE** | |
| **Description** | **Model 7** | **Model 8** | **Model 9** | **Model 10** |
| ***Fixed effects*** | | | | |
| Intercept | 0.1242 | 0.0877 | 0.2396 | 0.1963 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| Year fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ***Firm variables*** | | | | |
| ESG | -0.0000 | | 0.0000 | |
| | (0.139) | | (0.819) | |
| ENV | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | | (0.730) | | (0.154) |
| SOC | | -0.0002 | | -0.0000 |
| | | (0.000) | | (0.269) |
| GOV | | 0.0003 | | -0.0001 |
| | | (0.000) | | (0.001) |
| SIZE | 0.0013 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0015 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| LEV | 0.0754 | 0.0780 | 0.1131 | 0.1204 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| UB | 0.1122 | 0.1187 | 0.1274 | 0.1339 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| BTM | -0.0006 | -0.0014 | -0.0022 | -0.0024 |
| | (0.212) | (0.018) | (0.000) | (0.000) |
| ***Country variables*** | | | | |
| GDP | -0.1133 | -0.1173 | 0.4041 | 0.3911 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| WGI | -0.0844 | -0.0955 | -0.1138 | -0.0790 |
| | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
| LR test (Prob > chi2) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Number of obs | 13,022 | 9,400 | 34,703 | 21,562 |

Notes: The upper values are the variable´s coefficients, while the lower ones (in parentheses) are their level of significance. LR test = likelihood-ratio test

# 5 CONCLUSÃO

A adoção de práticas de sustentabilidade pelas empresas é uma demanda crescente dos mercados em nível global. Entretanto, os impactos sobre o custo de capital próprio das organizações ainda não está consensado. A maioria dos estudos aponta para uma relação negativa entre os *scores* de ESG e o COE – vide Tabela 1. A expectativa é que a aplicação de procedimentos sustentáveis reduza os riscos idiossincráticos – relacionados às decisões corporativas – bem como do componente sistemático, levando à diminuição do COE. Porém, há investidores que entendem que essas ações são um fardo financeiro adicional, provocando uma alocação ineficiente de recursos.

Além disso, outro fator passível de impactar o COE das empresas é o nível de desenvolvimento dos países. Naqueles que são mais desenvolvidos, o mercado de capitais é mais maduro e apresenta maior liquidez – o que leva a uma expectativa de redução do COE das companhias neles localizadas. Outro aspecto que os distingue dos países emergentes é o alto nível da qualidade do seu ambiente regulatório, governança, bem estar social e infraestrutura. Assim, espera-se uma relação negativa entre os *scores* de ESG e o COE das empresas que operam em países desenvolvidos.

Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo testar as seguintes hipóteses: *H1 – Quanto maior o score de ESG, menor o COE das empresas, H2 – As empresas dos países desenvolvidos têm COE menor do que as empresas dos países em desenvolvimento e H3 – A adoção de práticas sustentáveis tem impacto distinto no COE das empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.*

Essa verificação é feita por meio de uma regressão multinível (HLM), a partir de uma amostra final composta por 72,873 observações e 5,638 companhias de 10 países em diferentes níveis desenvolvimento, segundo critérios da OECD. Os países desenvolvidos (emergentes) são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França (China, Indonésia, Índia, África do Sul e Brasil). Os dados são obtidos para o período de 2010 a 2022, a partir das bases de dados da Bloomberg, CIQ e Banco Mundial.

Como resultado, tem-se a confirmação da H1 e H3. Na Tabela 7, o Modelo 6 indica que a cada 1 *score* a mais da dimensão social, há uma redução de 0.01% no COE das empresas. Esse

resultado é semelhante ao obtido por Yang e Yulianto (2022) e confirma as teorias de *stakeholder*, agência, sinalização e legitimidade. Ademais, os testes de robustez da Tabela 8 apontam que a dimensão social é especialmente relevante para os países emergentes na redução do COE das empresas – vide Modelo 8. Isso pode estar relacionado ao fato de que nos países desenvolvidos a atenção às questões de diversidade já ocorre naturalmente há mais tempo, sendo um elemento novo nos países emergentes.

Ainda sobre a Tabela 8, verifica-se que para os países desenvolvidos, a dimensão de governança também apresenta uma relação negativa com o COE. Historicamente, os mecanismos de *compliance* são mais rigorosos em mercados maduros. Ademais, esse resultado está em linha com os altos índices de governança global. Em média, o WGI dos países desenvolvidos (emergentes) é de 1.2549 (-0.3338) – vide Tabela 4. Quanto ao feito moderador do nível de desenvolvimento dos países, os Modelos 5 e 6 da Tabela 7 apontam que há uma relação negativa entre (ESG_DEV) e (ESG_GOV) e o COE das empresas. Para as empresas localizadas em países desenvolvidos, a cada 1 *score* geral a mais de ESG e da dimensão de governança, há uma redução de 0.01% e de 0.04% no COE das empresas, respectivamente.

Esse estudo contribui para a academia com a confirmação das teorias de finanças corporativas mencionadas. Quanto aos mercados e empresas, a constatação de que a dimensão social reduz o custo de capital próprio das companhias lança luz sobre a relevância desse tema. Ações socialmente afirmativas nas empresas têm baixo custo e apresentam efeitos imediatos. Já para os reguladores dos países, a percepção do tipo de prática sustentável que mais impacta o custo de oportunidade dos investidores pode auxiliar no direcionamento de políticas para atrair um maior volume de investimento estrangeiro direto.

Quanto às limitações dessa pesquisa, destaca-se o baixo volume de *scores* de ESG geral e individuais para as empresas localizadas em países emergentes. As companhias estabelecidas nos países desenvolvidos têm cerca de 4 vezes mais dados que as dos em desenvolvimento – vide Tabela 4. Por fim, para fins de evolução deste estudo, sugere-se a análise outros níveis hierárquicos associados às empresas – ex: indústrias, novas *proxies* de custo de capital – ex: terceiros e médio, bem como a ampliação da amostra – ex: quantidade de países e anos.

**REFERÊNCIAS**

Aggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R. (2009). Differences in governance practices between US and foreign firms: Measurement, causes, and consequences. *Review of Financial Studies*, *22*(8), 3131-3169. https://doi.org/ 10.1093/rfs/hhn107

Aharon, D.Y., & Yagil, Y. (2019). The impact of financial leverage on shareholders' systematic risk. *Sustainability*, *11*(23), 6548. https://doi.org/10.3390/su11236548

Akerlof, G.A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Alareeni, B.A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. *Corporate Governance: International Journal of Business in Society*, *20*(7), 1409–1428. https://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0258

Albertini, E. (2013). Does environmental management improve financial performance? A meta-analytical review. *Organization & Environment*, *26*(4), 431-457. https://doi.org/10.1177/1086026613510301

Alberts, W.W., & Archer, S.H. (1973). Some evidence on the effect of company size on the cost of equity capital. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, *8*(2), 229-242. https://doi.org/10.2307/2330019

Antoniou, C., Doukas, J.A., & Subrahmanyam, A. (2016). Investor sentiment, beta, and the cost of equity capital. *Management Science*, *62*(2), 347-367. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.2101

Aupperle, K.E., Carroll, A.B., & Hatfield, J.D. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. *Academy of Management Journal*, *28*(2), 446-463. https://doi.org/10.2307/256210

Azmi, W., Hassan, M.K., Houston, R., & Karim, M.S. (2021). ESG activities and banking performance: International evidence from emerging economies. *Journal of International*

*Financial Markets, Institutions and Money, 70*, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101277

Barnea, A., & Rubin, A. (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. *Journal of Business Ethics, 97*(1), 71-86. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0496-z

Baughn, C.C., Bodie, N.L., & McIntosh, J.C. (2007). Corporate social and environmental responsibility in Asian countries and other geographical regions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14*(4), 189-205. https://doi.org/10.1002/csr.160

Bebchuk, L.A., Cohen, A., & Wang, C.C.Y. (2013). Learning and the disappearing association between governance and returns. *Journal of Financial Economics, 108*(2), 323-348. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.10.004

Benlemlih, M. (2017). Corporate social responsibility and firm financing decisions: A literature review. *Journal of Multinational Financial Management, 42-43*, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.10.004

Bilgin, M.H., Danisman, G.O., Demir, E., & Tarazi, A. (2021). Bank credit in uncertain times: Islamic versus conventional banks. *Finance Research Letters, 39*, 101563. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101563

Borghesi, R., Houston, J.F., & Naranjo, A. (2014). Corporate socially responsible investments: CEO altruism, reputation, and shareholder interests. *Journal of Corporate Finance, 26*, 164-181. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.03.008

Botosan, C.A., & Plumlee, M.A. (2005). Assessing alternative proxies for the expected risk premium. *Accounting Review, 80*(1), 21-53. https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.21

Boubakri, N., Guedhami, O., & Mishra, D. (2010). Family control and the implied cost of equity: Evidence before and after the Asian financial crisis. *Journal of International Business Studies, 41*(3), 451-474. https://doi.org/ 10.1057/jibs.2009.77

Bowen, H.R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. Harper & Row.

Bowen, R.M., Chen, X., & Cheng, Q. (2008). Analyst coverage and the cost of raising equity capital: Evidence from underpricing of seasoned equity offerings. *Contemporary Accounting Research, 25*(3), 657-700. https://doi.org/10.1506/car.25.3.1

Brammer, S., Brooks, C., & Pavelin, S. (2006). Corporate social performance and stock returns: UK evidence from disaggregate measures. *Financial Management, 35*(3), 97-116. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2006.tb00149.x

Breuer, W., Müller, T., Rosenbach, D., & Salzmann, A. (2018). Corporate social responsibility, investor protection, and cost of equity: A cross-country comparison. *Journal of Banking & Finance, 96,* 34-55. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.07.018

Brooks, C., & Oikonomou, I. (2018). The effects of environmental, social and governance disclosures and performance on firm value: A review of the literature in accounting and finance. *The British Accounting Review, 50*(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.11.005

Buallay, A. (2019). Between cost and value: Investigating the effects of sustainability reporting on a firm's performance. *Journal of Applied Accounting Research, 20*(4), 481-496. https://doi.org/10.1108/JAAR-12-2017-0137

Carroll, A.B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society, 38*(3), 268-295. https://doi.org/10.1177/000765039903800303

Cavaliere, G., & Costa, M. (1999). Firm size and the Italian stock exchange. *Applied Economics Letters, 6*(11), 729-734. https://doi.org/10.1080/135048599352303

Chen, K.C., Chen, Z., & Wei, K.J. (2009). Legal protection of investors, corporate governance, and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance, 15*(3), 273-289. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2009.01.001

Chen, Y., Li, T., Zeng, Q., & Zhu, B. (2022). Effect of ESG performance on the cost of equity capital: Evidence from China. *International Review of Economics & Finance, 83*, 348-364. https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.001

Chen, Z., & Xie, G. (2022). ESG disclosure and financial performance: Moderating role of ESG investors. *International Review of Financial Analysis, 83*, 102291. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102291

Chouaibi, Y., Rossi, M., & Zouari, G. (2021). The effect of corporate social responsibility and the executive compensation on implicit cost of equity: Evidence from French ESG data. *Sustainability*, *13*(20), 11510. https://doi.org/10.3390/su132011510

Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D., & Reutzel, C.R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of management*, *37*(1), 39-67. https://doi.org/10.1177/0149206310388419

Copeland, T.E., Weston, J.F., & Shastri, K. (2014). *Financial theory and corporate policy*. Pearson.

Dahiya, M., & Singh, S. (2020). The linkage between CSR and cost of equity: an Indian perspective. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *12*(3), 499–521 https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2019-0379

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. *Academy of Management Journal*, *16*(2), 312-322. https://www.jstor.org/stable/255331

Devinney, T.M. (2009). Is the socially responsible corporation a myth? The good, the bad, and the ugly of corporate social responsibility. *Academy of Management Perspectives*, *23*(2), 44-56. https://doi.org/10.5465/AMP.2009.39985540

Dhaliwal, D., Heitzman, S., & Zhen Li, O.Z. (2006). Taxes, leverage, and the cost of equity capital. *Journal of Accounting Research*, *44*(4), 691-723. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2006.00214.x

Dhaliwal, D., Li, O.Z., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. *The Accounting Review*, *86*(1), 59-100. https://doi.org/10.2308/accr.00000005

Dhaliwal, D., Li, O.Z., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2014). Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency. *Journal of Accounting and Public Policy, 33*(4), 328-355. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006

Doidge, C., Karolyi, G.A., & Stulz, R.M. (2007). Why do countries matter so much for corporate governance? *Journal of Financial Economics*, *86*(1), 1-39. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.09.002

Donaldson, T., & Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *The Academy of Management Review, 20*(1), 65-91. https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271992

Ellili, N.O.D. (2020). Environmental, social, and governance disclosure, ownership structure and cost of capital: evidence from the UAE. *Sustainability*, *12*(18), 1-23. https://doi:10.3390/su12187706

Embong, Z., Mohd-Saleh, N., & Hassan, M. S. (2012). Firm size, disclosure and cost of equity capital. *Asian Review of Accounting, 20*(2), 119-139. https://doi.org/10.1108/13217341211242178

Eom, K., & Nam, G. (2017). Effect of entry into socially responsible investment index on cost of equity and firm value. *Sustainability*, *9*(5), 717. https://doi.org/10.3390/su9050717

Ejaz, A., Buda, R., Birau, R., Tenea, A.C., & Spulbar, C. (2020). The impact of domestic portfolio diversification strategies in Toronto stock exchange on Canadian textile manufacturing industry. *Industria Textila*, *71*(3), 215-222. https://doi.org/10.35530/IT.071.03.1696

Fama, E.F., & French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance, 47*(2), 427-465. https://doi.org/10.2307/2329112

Fama, E.F., & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics, 33*(1), 3-56. http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

Fama, E.F., & French, K.R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. *Journal of Finance, 51*(1), 55-84. https://doi.org/10.2307/2329302

Fávero, L.P., & Belfiore, P. (2019). *Data science for business and decision making*. Academic Press

Forti, C.A.B., Yen-Tsang, C., & Peixoto, F.M. (2011). Stock market development: An analysis from a multilevel and multi-country perspective. *Brazilian Administration Review, 8*, 351-375. https://doi.org/10.1590/s1807-76922011000400002

Freeman, R.E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach.* Cambridge University Press

Freeman, R.E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., & Colle, S. (2010). *The stakeholder theory the state of art.* Cambridge University Press

Friedman, M. (1970, September 13, 1970). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine.* https://nyti.ms/1LSi5ZD

Gay, G.D., Lin, C.M., & Smith, S.D. (2011). Corporate derivatives use and the cost of equity. *Journal of Banking & Finance, 35*(6), 1491-1506. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.033

Gebhardt, W.R., Lee, C.M., & Swaminathan, B. (2001). Toward an implied cost of capital. *Journal of Accounting Research, 39*(1), 135-176. http://doi.org/10.1111/1475-679X.00007

Ghoul, S.E., Guedhami, O., Kim, H., & Park, K. (2018). Corporate environmental responsibility and the cost of capital: International evidence. *Journal of Business Ethics, 149*(2), 335-361. https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6

Ghoul, S.E., Guedhami, O., Kwok, C., & Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? *Journal of Banking & Finance, 35*(9), 2388-2406. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.02.007

Giese, G., Lee, L.E., Melas, D., Nagy, Z., & Nishikawa, L. (2019). Foundations of ESG investing: How ESG affects equity valuation, risk, and performance. *The Journal of Portfolio Management*, *45*(5), 69-83. http://doi.org/10.3905/jpm.2019.45.5.069

Gillan, S.L.; Koch, A.; Starks, L. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, *66,* 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889

Gode, D., & Mohanram, P. (2003). Inferring the cost of capital using the Ohlson–Juettner model. *Review of Accounting Studies*, *8*(4), 399-431. https://doi.org/10.1023/A:1027378728141

Goldman Sachs (2022, December 6). *The path to 2075 — Slower global growth, but convergence remains intact.* https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/the-path-to-2075-slower-global-growth-but-convergence-remains-intact/report.pdf

Gonçalves, T.C., Dias, J., & Barros, V. (2022). Sustainability performance and the cost of capital. *International Journal of Financial Studies, 10*(63), 1-31. https:// doi.org/10.3390/ijfs10030063

Grandes, M., Panigo, D.T., & Pasquini, R.A. (2010). On the estimation of the cost of equity in Latin America. *Emerging Markets Review*, *11*(4), 373-389. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2010.08.001

Gregory, A., Tharyan, R., & Whittaker, J. (2014). Corporate social responsibility and firm value: Disaggregating the effects on cash flow, risk and growth. *Journal of business ethics*, *124*(4), 633-657. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1898-5

Guenster, N., Bauer, R., Derwall, J., & Koedijk, K. (2011). The economic value of corporate eco-efficiency. *European Financial Management*, *17*(4), 679-704. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00532.x

Gupta, K. (2018). Environmental sustainability and implied cost of equity: International evidence. *Journal of Business Ethics*, *147*(2), 343-365. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2971-z

Gupta, K., Krishnamurti, C., & Tourani-Rad, A. (2018). Financial development, corporate governance and cost of equity capital. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, *14*(1), 65-82. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.02.001

Hail, L., & Leuz, C. (2006). International differences in the cost of equity capital: Do legal institutions and securities regulation matter? *Journal of Accounting Research*, *44*(3), 485-531. https://10.1111/j.1475-679X.2006.00209.x

Hair Jr., J.F., & Fávero, L.P. (2019). Multilevel modeling for longitudinal data: concepts and applications. *RAUSP Management Journal*, *54*, 459-489. https://doi.org/10.1108/RAUSP-04-2019-0059

Hooper, V., Sim, A.B., & Uppal, A. (2009). Governance and stock market performance. *Economic Systems*, *33*(2), 93-116. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2009.03.001

Houqe, M.N., Ahmed, K., & Richardson, G. (2020). The effect of environmental, social, and governance performance factors on firms' cost of debt: International evidence. *International Journal of Accounting*, *55*(3), 1–30. https://doi.org/10.1142/S1094406020500146

Iosifidi, M., & Kokas, S. (2015). Who lends to riskier and lower-profitability firms? Evidence from the syndicated loan market. *Journal of Banking & Finance*, *61*, S14-S21. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.02.008

Imran, Z.A., Ejaz, A., Spulbar, C., Birau, R., & Nethravathi, P.S.R. (2020). Measuring the impact of governance quality on stock market performance in developed countries. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, *33*(1), 3406-3426. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1774789

Islam, M.A., Dissanayake, T., Dellaportas, S., & Haque, S. (2018). Anti-bribery disclosures: A response to networked governance. *Accounting Forum 42* (1), 3-16. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.03.002

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.4159/9780674274051-006

Jiménez, R.G., & Grima, A.Z. (2020). Corporate social responsibility and cost of equity: Literature review and suggestions for future research. *Journal of Business, Accounting and Finance Perspectives*, *2*(2), 15. https://doi.org/10.35995/jbafp2020015.

Jiménez, R.G, & Zorio-Grima, A. (2021). Sustainability engagement in Latin America firms and cost of equity. *Academia Revista Latinoamericana de Administración, 34*(2), 224–243. https://doi.org/10.1108/ARLA-05-2020-0117

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues 1. *Hague Journal on the Rule of Law*, *3*(2), 220-246. https://doi.org/10.1017/S1876404511200046

Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Emerging market business groups, foreign intermediaries, and corporate governance. In *Concentrated corporate ownership* (pp. 265-294). University of Chicago Press.

Levitt, T. (1958). The dangers of social-responsibility. *Harvard Business Review, 36*(5), 41-50.

Li, S., & Liu, C. (2018). Quality of corporate social responsibility disclosure and cost of equity capital: Lessons from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, *54*(11), 2472-2494. https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1443441

Li, Y., & Foo, C.T. (2015). A sociological theory of corporate finance: Societal responsibility and cost of equity in China. *Chinese Management Studies, (9)*3, 269-294. https://doi.org/10.1108/CMS-12-2014-0232

Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios. *Review of Economics and Statistics*, *47*(1), 13-37. https://doi.org/10.2307/1924119

Low, S.W., Kew, S.R., & Tee, L.T. (2011). International evidence on the link between quality of governance and stock market performance. *Global Economic Review*, *40*(3), 361-384. https://doi.org/10.1080/1226508X.2011.601646

Lozano, M.B., & Martínez-Ferrero, J. (2022). Do emerging and developed countries differ in terms of sustainable performance? Analysis of board, ownership and country-level factors. *Research in International Business and Finance, 62*, 101688. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101688

Maama, H. (2021). Institutional environment and environmental, social and governance accounting among banks in West Africa. *Meditari Accountancy Research*, *29*(6), 1314-1336. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0770

Martínez-Ferrero, J., & García-Sánchez, I.M. (2017). Sustainability assurance and cost of capital: Does assurance impact on credibility of corporate social responsibility information? *Business Ethics: A European Review*, *26*(3), 223-239. https://doi.org/10.1111/beer.12152

Mazzotta, R., & Veltri, S. (2014). The relationship between corporate governance and the cost of equity capital. Evidence from the Italian stock exchange. *Journal of Management & Governance*, *18*, 419-448. https://doi.org/10.1007/s10997-012-9230-9

Modigliani, F., & Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *American Economic Review*, *48*(3) 261–297. https://www.jstor.org/stable/1809766

Modigliani, F., & Miller, M.H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. *American Economic Review*, *53*(3), 433-443. https://www.jstor.org/stable/1809167

Mohammed, S.A., Workneh, B.D., Belayneh, Y.M., & Hailu, A.D. (2020). Multilevel analysis: Building and testing model a systematic review of theoretical evidences. *SunText Review of Pharmaceutical Sciences 1*(1), 1-5. https://doi.org/10.51737/2766-5232.2020.005

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. *Econometrica: Journal of the econometric society, (34)*768-783. https://doi.org/10.2307/1910098

Mulchandani, K., Mulchandani, K., Iyer, G., & Lonare, A. (2022). Do equity investors care about environment, social and governance (ESG) disclosure performance? Evidence from India. *Global Business Review*, *0*(0). https://doi.org/10.1177/09721509221129910

Nazir, M., Akbar, M., Akbar, A., Poulovo, P., Hussain, A., & Qureshi, M.A. (2022). The nexus between corporate environment, social, and governance performance and cost of capital: evidence from top global tech leaders. *Environmental Science and Pollution Research*, *29*(15), 22623-22636. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17362-0

Ng, A.C., & Rezaee, Z. (2015). Business sustainability performance and cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, *34*, 128-149. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.08.003

Nollet, J., Filis, G., & Mitrokostas, E. (2016). Corporate social responsibility and financial performance: A non-linear and disaggregated approach. *Economic Modelling*, *52*, 400-407. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.09.019

Ok, Y., & Kim, J. (2019). Which corporate social responsibility performance affects the cost of equity? Evidence from Korea. *Sustainability*, *11*(10), 2947. https://doi.org/10.3390/su11102947

Ordonez-Ponce, E., & Talbot, D. (2022). Multinational enterprises' sustainability practices and focus on developing countries: Contributions and unexpected results of SDG implementation. *Journal of International Development*, 1– 32. https://doi.org/10.1002/jid.3682

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015). *Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises*. https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm

Organization for Economic Cooperation and Development – OECD. (2021). *Long-term baseline projections*, no. 109. https://doi.org/10.1787/cbdb49e6-en

Peng, L.S., & Isa, M. (2020). Environmental, social and governance (ESG) practices and performance in Shariah firms: Agency or stakeholder theory? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 16*(1), 1–34. https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.1

Porta, R.L., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (2002). Investor protection and corporate valuation. *Journal of Finance, 57*(3), 1147-1170. http://doi.org/10.1111/1540-6261.00457

Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard business review, 84*(12), 78-92.

PwC. (2017) The world in 2050. *The long view: How will the global economic order change by 2050?* https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html

Raddatz, C. (2006). Liquidity needs and vulnerability to financial underdevelopment. *Journal of Financial Economics, 80*(3), 677-722. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.012

Raimo, N., de Nuccio, E., Giakoumelou, A., Petruzzella, F., & Vitolla, F. (2020). Non-financial information and cost of equity capital: An empirical analysis in the food and beverage industry. *British Food Journal*, *123*(1), 49-65. https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2020-0278

Reverte, C. (2012). The impact of better corporate social responsibility disclosure on the cost of equity capital. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19*(5), 253-272. https://doi.org/10.1002/csr.273

Richardson, A.J., & Welker, M. (2001). Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital. *Accounting, organizations and society*, *26*(7-8), 597-616. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00025-3

Robichek, A.A., Higgins, R.C., & Kinsman, M. (1973). The effect of leverage on the cost of equity capital of electric utility firms. *Journal of Finance*, *28*(2), 353-367. https://doi.org/10.2307/2978307

Ruefli, T.W., Collins, J.M., & Lacugna, J.R. (1999). Risk measures in strategic management research: auld lang syne? *Strategic management journal*, *20*(2), 167-194. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2<167::AID-SMJ9>3.0.CO;2-Q

Sarmiento, J., Sadeghi, M., Sandoval, J. S., & Cayon, E. (2021). The application of proxy methods for estimating the cost of equity for unlisted companies: Evidence from listed firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, *57*(3), 1009-1031 https://doi.org/10.1007/s11156-021-00968-3

Sawmar, A.A., & Mohammed, M.O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 13*(1), 136-154. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116

Shahbaz, M., Karaman, A. S., Kilic, M., & Uyar, A. (2020). Board attributes, CSR engagement, and corporate performance: What is the nexus in the energy sector? *Energy Policy, 143*, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111582

Sharfman, M.P., & Fernando, C.S. (2008). Environmental risk management and the cost of capital. *Strategic Management Journal*, *29*(6), 569-592. https://doi.org/10.1002/smj.678

Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, *19*(3), 425-442. https://doi.org/10.2307/2977928

Singhania, M., & Saini, N. (2022). Quantification of ESG regulations: A cross-country benchmarking analysis. *Vision, 26*(2), 163-171. https://doi.org/10.1177/09722629211054173

Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355– 374. https://doi.org/10.2307/1882010

Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review, 20*(3), 571-610. https://doi.org/10.2307/258788

Sun, S.L., Peng, M.W., Lee, R.P., & Tan, W. (2015). Institutional open access at home and outward internationalization. *Journal of World Business, 50*(1), 234-246. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.04.003

Suto, M., & Takehara, H. (2017). CSR and cost of capital: Evidence from Japan. *Social Responsibility Journal*, *13*(4), 798-816. https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2016-0170

Tyler, T. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology, 57*(1), 375-400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

United Nations (2013). *UN panel call for global sustainability reporting.* http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf

Verrecchia, R.E. (2001). Essays on disclosure. *Journal of Accounting and Economics, 32*(1/3), 97-180. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00025-8

Vitolla, F., Salvi, A., Raimo, N., Petruzzella, F., & Rubino, M. (2020). The impact on the cost of equity capital in the effects of integrated reporting quality. *Business Strategy and the Environment*, *29*(2), 519-529. https://doi.org/10.1002/bse.2384l

Wang, K.T., Kartika, F., Wang, W.W., & Luo, G. (2021). Corporate social responsibility, investor protection, and the cost of equity: Evidence from East Asia. *Emerging Markets Review, 47*, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100801

Wang, Z., & Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. *Journal of Cleaner Production, 162*, 1607-1616. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142

Weber, J.L. (2018). Corporate social responsibility disclosure level, external assurance and cost of equity capital. *Journal of Financial Reporting and Accounting, 16*(4), 694-724. https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2017-0112

West, B.T., Welch, K.B., & Galecki, A.T. (2006). *Linear mixed models: a practical guide using statistical software*. Chapman and Hall/CRC.

Windolph, S.E., Harms, D., & Schaltegger, S. (2014). Motivations for corporate sustainability management: Contrasting survey results and implementation. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 21*(5), 272-285. https://doi.org/10.1002/csr.1337

Wong, J.B., & Zhang, Q. (2022). Stock market reactions to adverse ESG disclosure via media channels. *British Accounting Review, 54*(1), 1-20. https://doi.org/10.1016/j.bar.2021.101045

World Bank (2021). *World Development Indicators*. https://databank.worldbank.org/source/wdi-database-archives-(beta)

World Bank (2023). *New World Bank country classifications by income level: 2022-2023*. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2022-2023

Wu, C.H. (2021). On the moderating effects of country governance on the relationships between corporate governance and firm performance. *Journal of Risk and Financial Management, 14*(3), 140. https://doi.org/10.3390/jrfm14030140

Xu, S., Liu, D., & Huang, J. (2015). Corporate social responsibility, the cost of equity capital and ownership structure: An analysis of Chinese listed firms. *Australian Journal of Management, 40*(2), 245-276. https://doi.org/10.1177/0312896213517894

Yadav, P.L., Han, S.H, & Rho, J.J. (2016). Impact of environmental performance on firm value for sustainable investment: Evidence from large US Firms. *Business Strategy and the Environment, 25*(6), 402-420. https://doi.org/10.1002/bse.1883

Yagill, J. (1982). On valuation, beta, and the cost of equity capital: A note. *Journal of Financial and Quantitative Analysis, 17*(3), 441-449. https://doi.org/10.2307/2330839

Yang, A.S., & Yulianto, F.A. (2022). Cost of equity and corporate social responsibility for environmental sensitive industries: Evidence from international pharmaceutical and chemical firms. *Finance Research Letters, 47*, 102532. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102532

Yu, E.P.Y., Tanda, A., Luu, B.V., & Chai, D.H. (2021). Environmental transparency and investors' risk perception: Cross-country evidence on multinational corporations' sustainability practices and cost of equity. *Business Strategy and the Environment, 30*(8), 3975-4000. https://doi.org/10.1002/bse.2852

Zhu, F. (2014). Corporate governance and the cost of capital: An international study. *International Review of Finance, 14*(3), 393-429. https://doi.org/10.1111/irfi.12034